清華大學
Tsinghua University

从深空探测到月面建造

崔一飞

清华大学 土木水利学院

内容

一．深空探测

二．月球起源和月壤形成

三．探月工程

四．嫦娥五号和六号月球样品研究

五．月壤力学特性研究

六．月面建造

七．未来探测任务

一 深空探测

深空探测概况

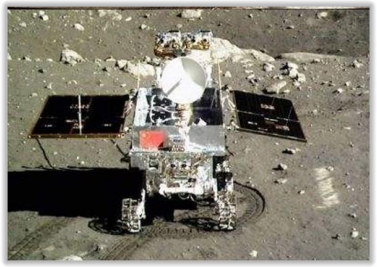
- **深空探测是指脱离地球引力场，进入太阳系空间和宇宙空间的探测。**
- 60年来 人类对月球、 各大行星及**矮行星**、 **行星卫星**， **小行星**等天体进行了全方多手段的科学探测，人类的深空探测活动带来了许多意想不到的新发现和新成果。
- 科学问题：它是什么？它从哪里来，将向哪儿去？它与我们有什么关系？

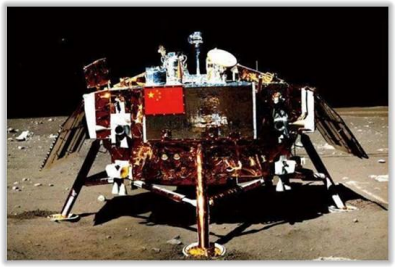
一 深空探测

我国的深空探测发展战略和目的

发展战略：科学目标上选择**重点**、**热点**和**亮点**，技术上**高起点**，通过有限的探测活动，覆盖太阳系的主要天体类型、掌握各种探测手段，到达深远空间：

- **月球**是深空探测的起点
- **火星**是深空探测的重点
- **小行星**是深空探测的热点
- **木星系**是深空探测的亮点





图片来源于央视网

目的：

- 了解太阳系的物理化学变化的历史，探索生命的起源；
- 了解太阳系的起源、演变及现状；
- 通过太阳系内各主要行星的比较研究，进一步认识地球和人的周围环境。

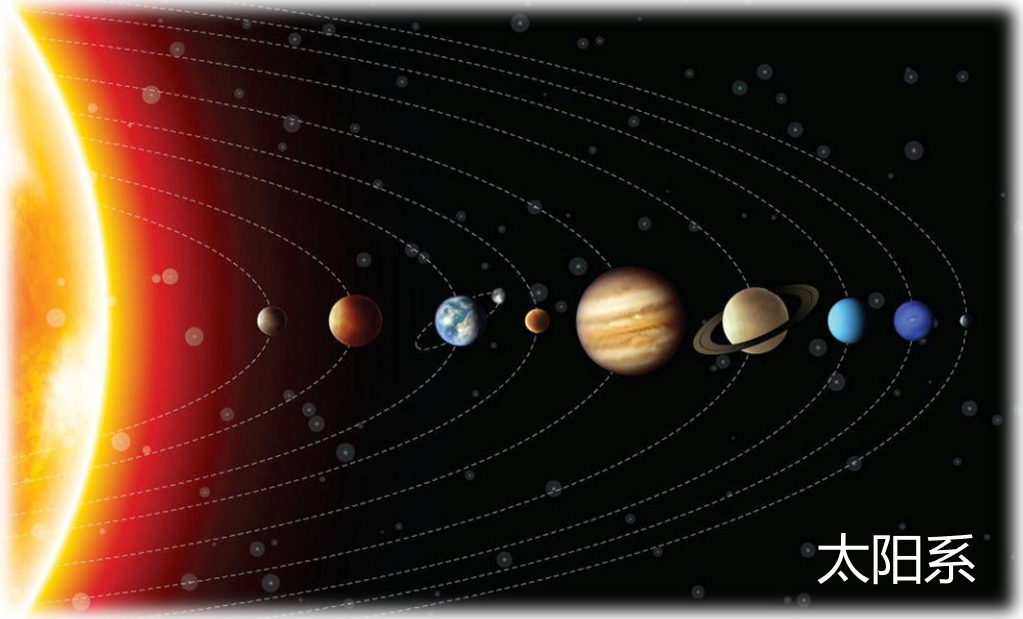


二 月球起源和月壤形成

月球概况

- **月球直径**：3476 km, 约为地球直径的27%
- **平均密度**：3.34 g/cm^3, 小于地球的平均密度5.52 g/cm^3
- **月球质量**：7.352×10^{22} kg, 约为地球质量的1/81
- **平均地月距离**：384 402 km
- **自转与公转周期**：均为一个恒星月，约为28天







图片来源于网络

二 月球起源和月壤形成

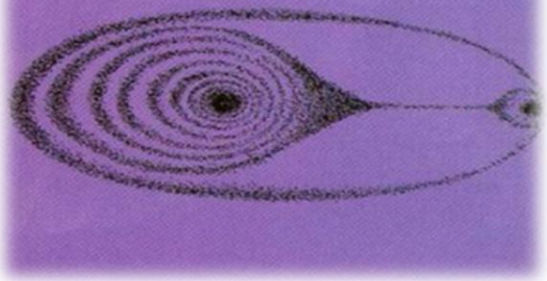
月球的物理和化学特征

- **重力场**：重力加速度约为地球的1/6, 逃逸速度为2.38 km/s；月球重力场不均匀，在月海盆地内有重力异常，称为“质量瘤”；
- **磁场**：月球不存在月球性的偶极磁场；
- **大气**：月球大气非常稀薄，晚上大气密度约为2×10^5分子/cm^3，白天大气密度约为10^4分子/cm^3，比地球值小14个数量级，通常认为月球没有大气；
- **反照率**：月球正面反照率均值为0.09，即只有9%的光被月球反射，而背面反照率平均值约为0.22；
- **月表昼夜温差**：昼夜温差大，白天阳光照射的地方温度高达130~150℃，夜间和阳光照射不到的阴暗处温度会下降到-160 ℃到-180 ℃；
- **月表辐射环境**：主要有太阳风、太阳耀斑和银河宇宙射线三种辐射源，能量依次递增；

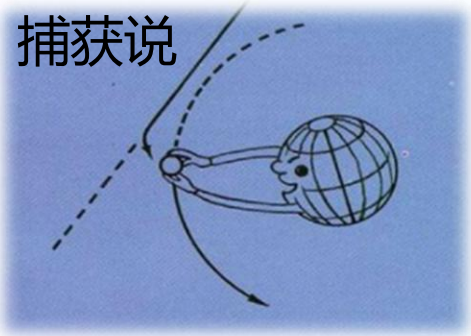
二 月球起源和月壤形成

月球起源

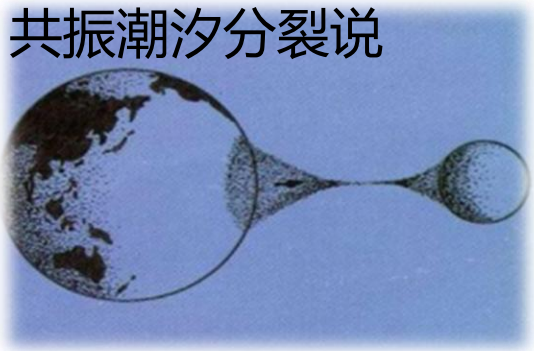
双星说



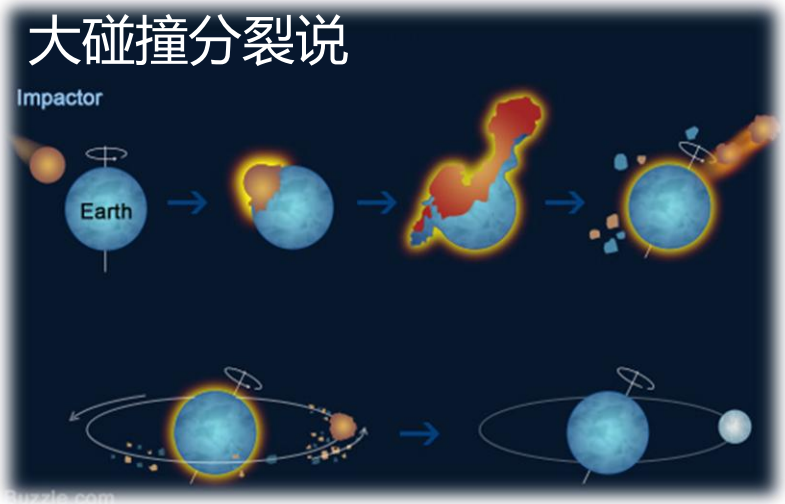
捕获说

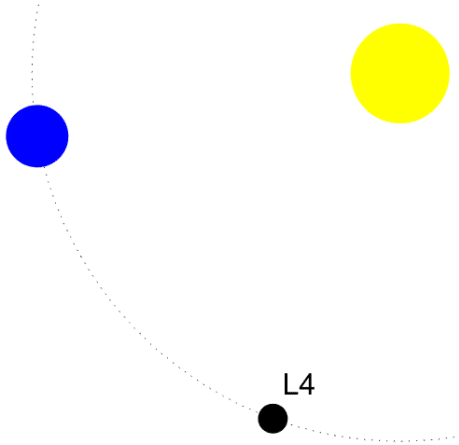


共振潮汐分裂说



大碰撞分裂说





https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=338893

图片来源于网络

二 月球起源和月壤形成

月球演化

阶段1: 月球形成(距今约45.6亿年)

阶段2 : 早期熔融和高地形成 (距今45.6亿年~41亿年)

阶段3: 大型环形构造形成 (距今40亿年~39亿年)

阶段4: 月海玄武岩喷发(距今39亿~31.5亿年);

阶段5: 月球晚期演化(**31.5**亿年来)

嫦娥五号样品证明:
20亿年!

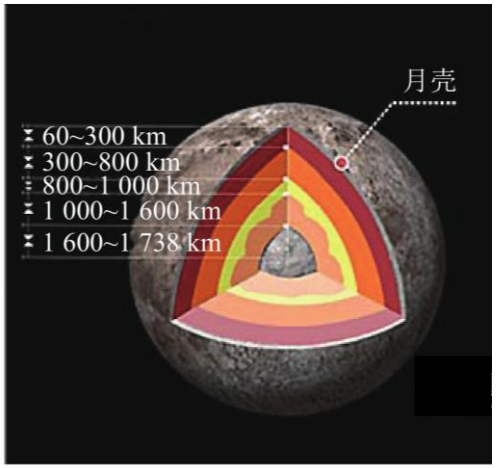
NASA | Evolution of the Moon, 2012

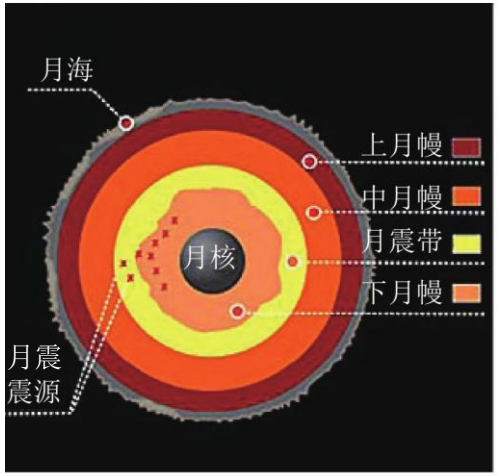
观看地址:

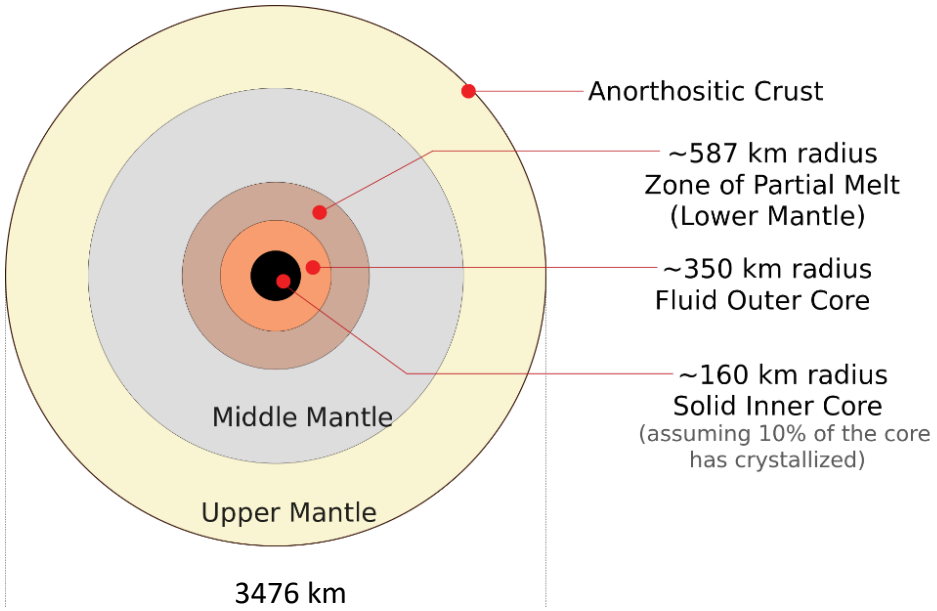
https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY

二 月球起源和月壤形成

月球内部构造和化学成分







月壳的化学成分与地球上的斜长岩和辉长岩的化学成分类似

月幔的化学成分相当地球上的基性岩和超基性岩的化学成分

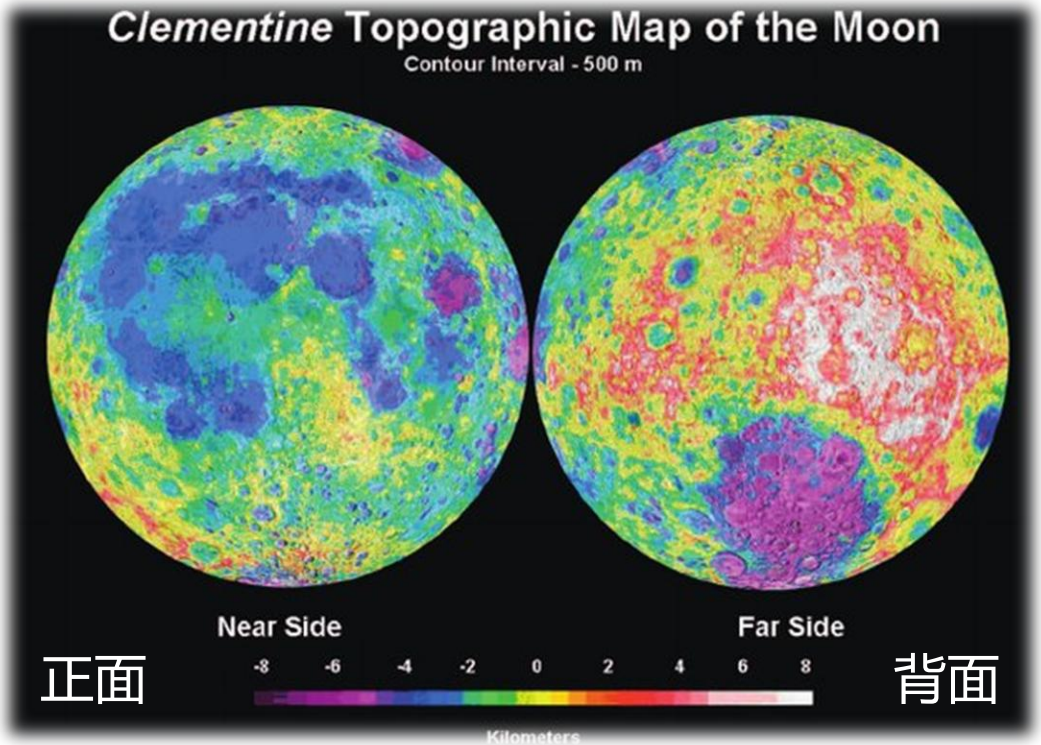
月核的化学成分为Fe、Ni、S和Mg、Fe质硅酸盐及榴辉岩等

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4489173

二 月球起源和月壤形成

月球地形地貌特征

月球表面总体上可分为月海和高地两大地理单元。其中，月海约占月表面积的17%，绝大多数月海分布在月球正面，约占整个正面半球面积的50%。月海平原坡度在0°~10°之间，最大坡度为17°；高地坡度在0°~23°之间，最大坡度为34 °;撞击坑内侧坡度较陡，在25°~50°之间，平均为35°左右；外侧坡度较缓，仅为3°~8°，平均为5°左右。



- ✓ 月海与类月海(大型盆地)
- ✓ 高地、山脉和峭壁
- ✓ 月湾、月沼与月湖
- ✓ 撞击坑
- ✓ 月谷和月溪

图片来源于网络

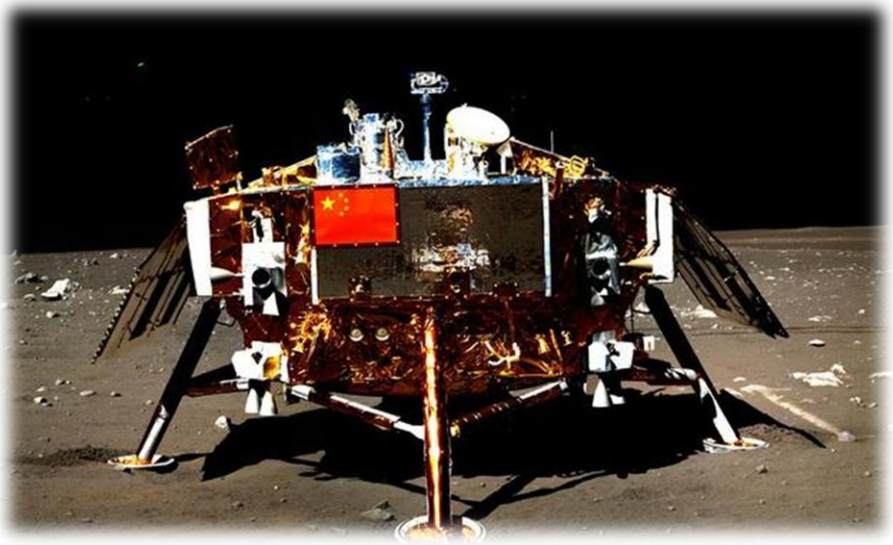
二 月球起源和月壤形成

月壤形成

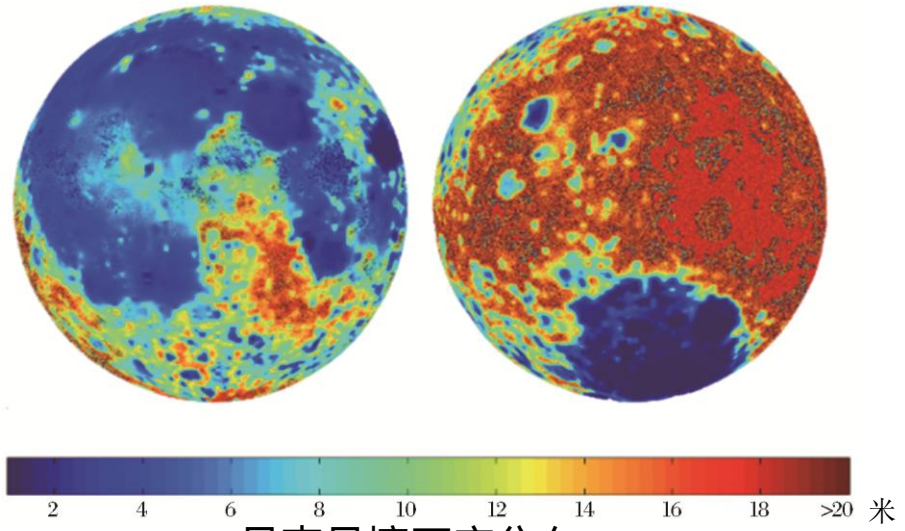
月壤是月球岩石空间风化的产物，主要通过陨石和微陨石撞击、宇宙射线和太阳风持续轰击以及大幅度昼夜温差变化导致岩石热胀冷缩破碎的共同作用于月球表面而形成。

月壤物质主要来源于下伏基岩及其邻近地区，远距离搬运的外来物质所占比例很低。月壤的矿物组成和化学成分可以反映下伏基岩的物质组成。

月球表面几乎全部被不同厚度的月壤所覆盖，月海区月壤平均厚4~5米，高地区平均厚约10~20米。



图片来源于网络



月表月壤厚度分布

三 探月工程

从嫦娥1号到5号

观看地址：

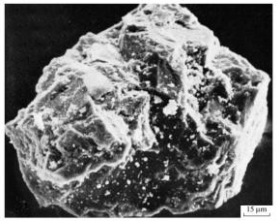
https://www.bilibili.com/video/BV1jk4y1G7zy/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=044aa6ea3df1d2e07e92d682c153e0f2

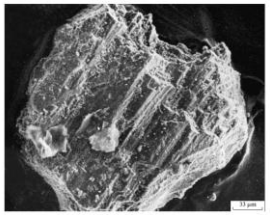
四、嫦娥五号和六号月球样品研究

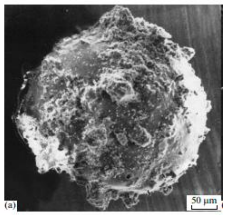
月球样品颗粒类型

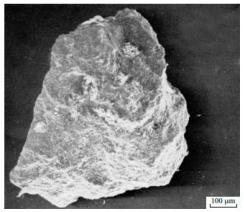
组成月球样品的颗粒类型主要包括矿物碎屑、原始结晶岩碎屑、角砾岩碎屑、玻璃物质、粘合集块岩和陨石碎片等。

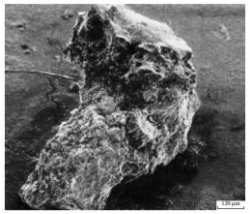
根据其起源可分为月壤起源和基岩起源的两类。月壤起源的颗粒指的是陨石撞击原有月壤后形成的物质，基岩起源的颗粒主要为下伏基岩风化形成的物质。

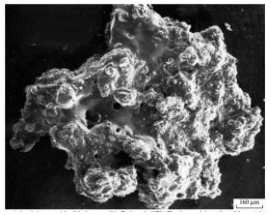

橄榄石碎屑


斜长石碎屑


玻璃物质


玄武岩碎屑


角砾岩碎屑


胶结物

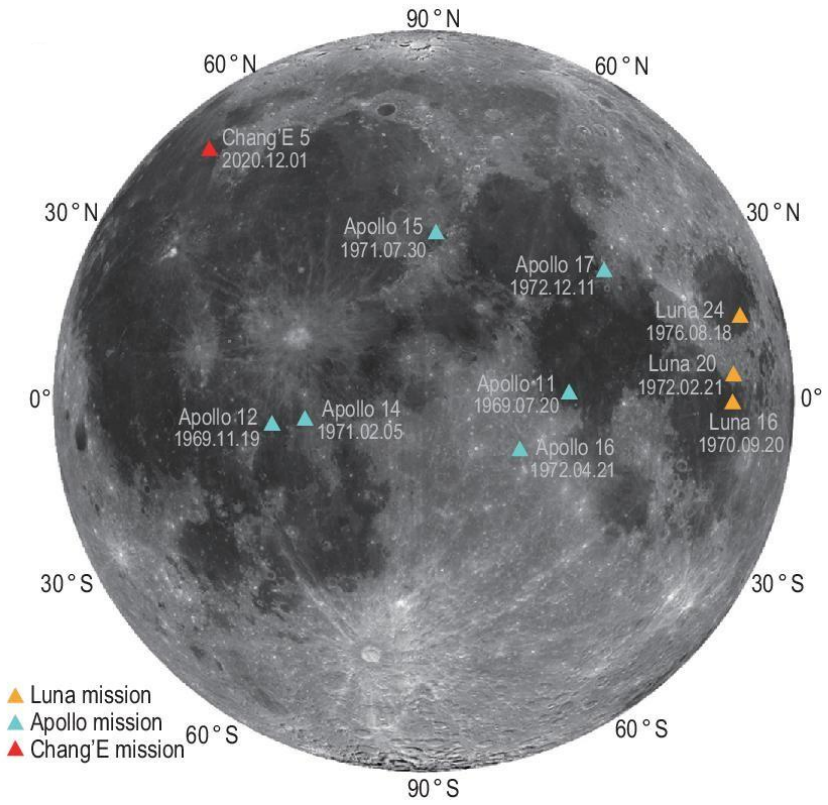
Slyuta, 2014

颗粒类型	Apollo12样品质量比例		Apollo14样品质量比例		Apollo15样品质量比例	
	平均值	分布范围	平均值	分布范围	平均值	分布范围
矿物碎屑	21%	4-48%	9%	7-14%	38%	29-48%
玻璃物质	35%	12-75%	14%	11-18%	12%	4-26%
粘合集块岩	15%	0.5-30%	52%	48-57%	33%	20-51%
玄武岩碎屑	11%	3-45%	1%	0-2%	6%	2-14%
角砾岩碎屑	16%	0.7-75%	23%	14-29%	10%	4-14%

Mitchell et al., 1974

四、嫦娥五号和六号月球样品研究

人类历史月表采样概况

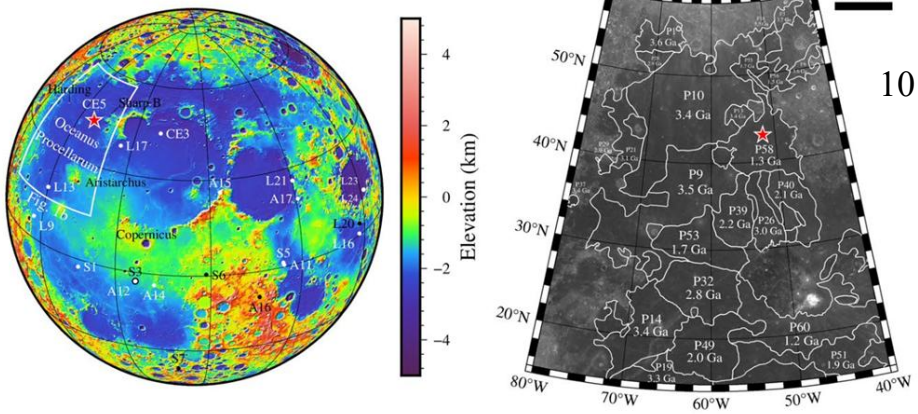


Li et al., 2022. National Science Review

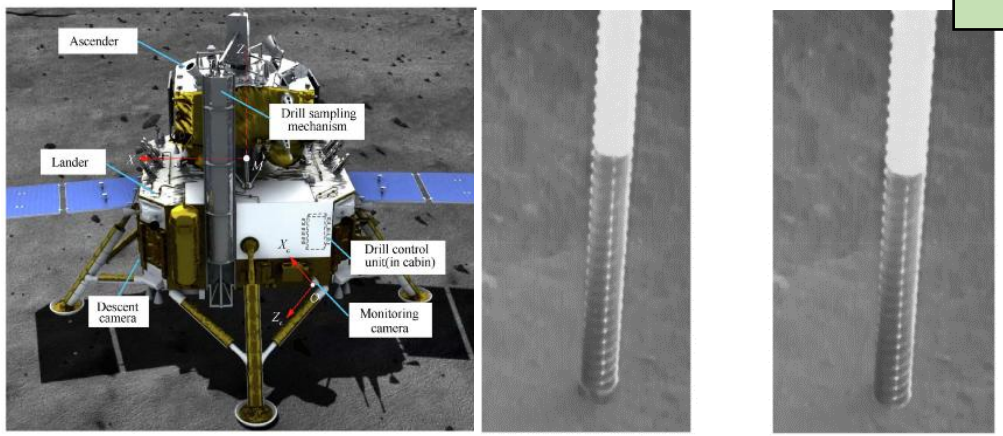
年份	任务	国家	样品质量	采样位置
1969	Apollo 11	美国	22 kg	静海
1969	Apollo 12	美国	34.6 kg	风暴洋
1970	Luna 16	前苏联	101 g	丰富海
1971	Apollo 14	美国	42.6 kg	弗拉摩洛建造
1971	Apollo 15	美国	77 kg	哈德利山谷以北
1972	Luna 20	前苏联	50 g	阿波洛尼厄斯撞击坑西北
1972	Apollo 16	美国	95 kg	德卡尔特撞击坑以北
1972	Apollo 17	美国	110.5 kg	利特罗夫撞击坑西南
1976	Luna 24	前苏联	170.1 g	危海
2020	Chang'e 5	中国	1.731 kg	风暴洋北部吕姆克山
2024	Chang'e 6	中国	1.935 kg	月球背面的南极-艾特肯盆地

嫦娥五号月球样品采样情况

嫦娥五号铲取和钻取样品信息



风暴洋北部地质概况和嫦娥五号着陆点 Jia et al. 2022. JGR-Planet



嫦娥五号钻样装置 Zheng et al. 2023. CJA

月表

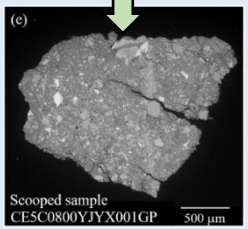
10 cm

110 cm

铲取样

CE5C0800YJYX001GP

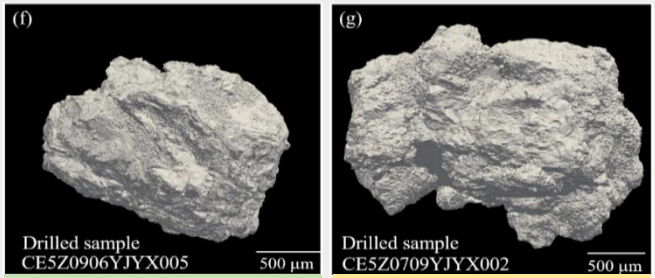
CE5C0400（2000mg）





CE5Z0906YJYX005

CE5Z0709YJYX002



CE5Z0906YJYX005　CE5Z0709YJYX002

钻取样

月球样品申请

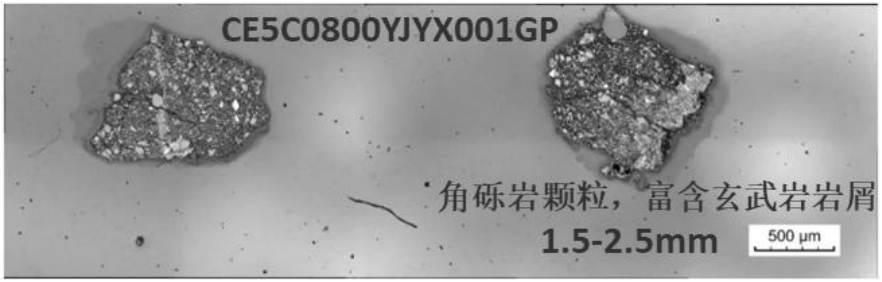
申请得到的月壤和图片信息





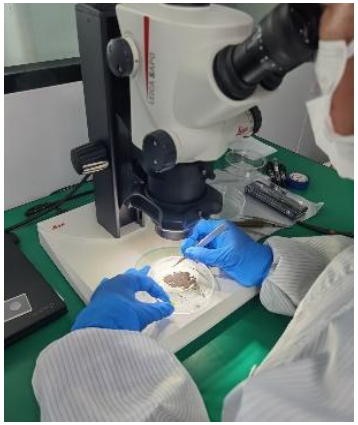


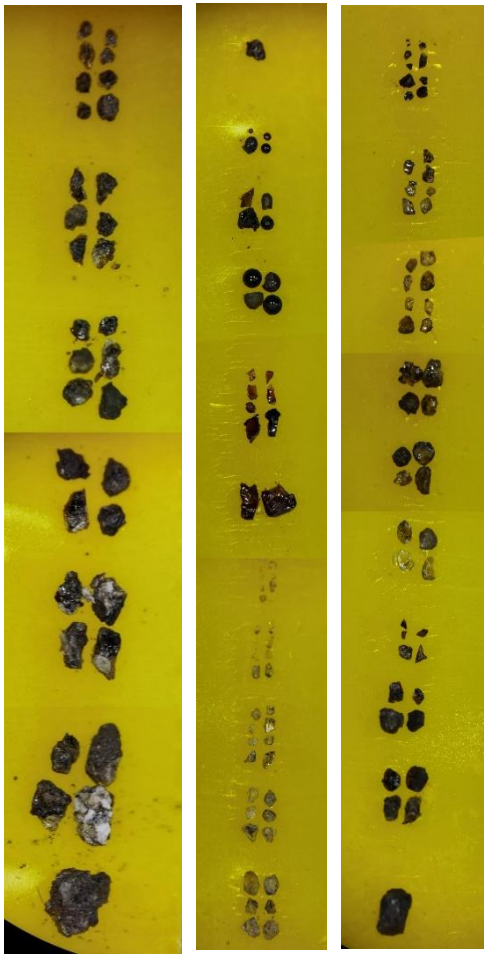




2021 年 11 月 申请到嫦娥五号研究样品
3 份







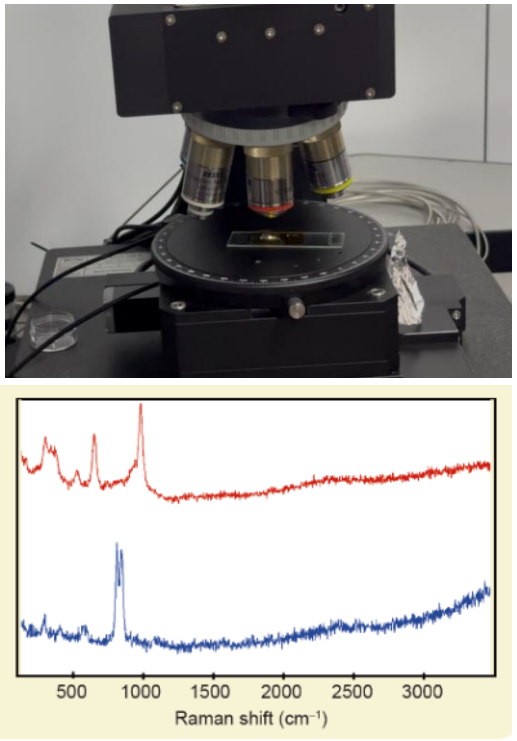
2023年 7月 申请到嫦娥五号研究粉末样品
2000mg

嫦娥五号月球样品研究

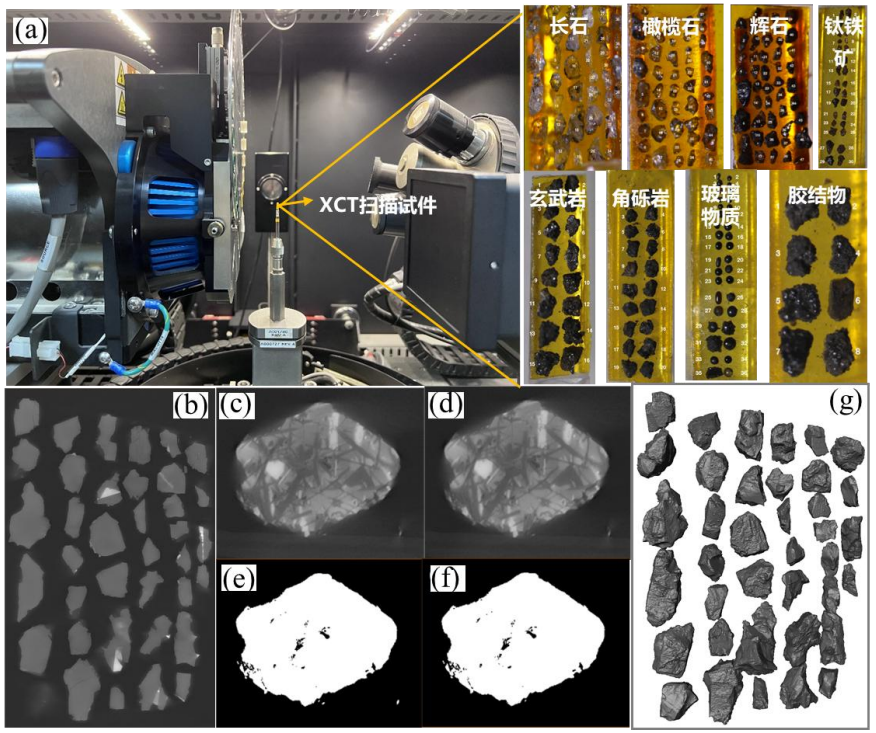
嫦娥五号月球样品颗粒形态三维重构及多尺度形态指标确定

嫦娥五号代表性月球样品颗粒高精度X射线μCT扫描

为了有效量化嫦娥五号月球样品不同类型月壤颗粒的三维几何形态特征，在CE5C0600YJFM00306粉末样品中随机选取了221颗粒粒径在100~2700μm的月壤颗粒进行X射线μCT扫描，扫描精度为1.0~3.8 μm /pixel。



基于拉曼光谱的月壤颗粒矿物类型确定

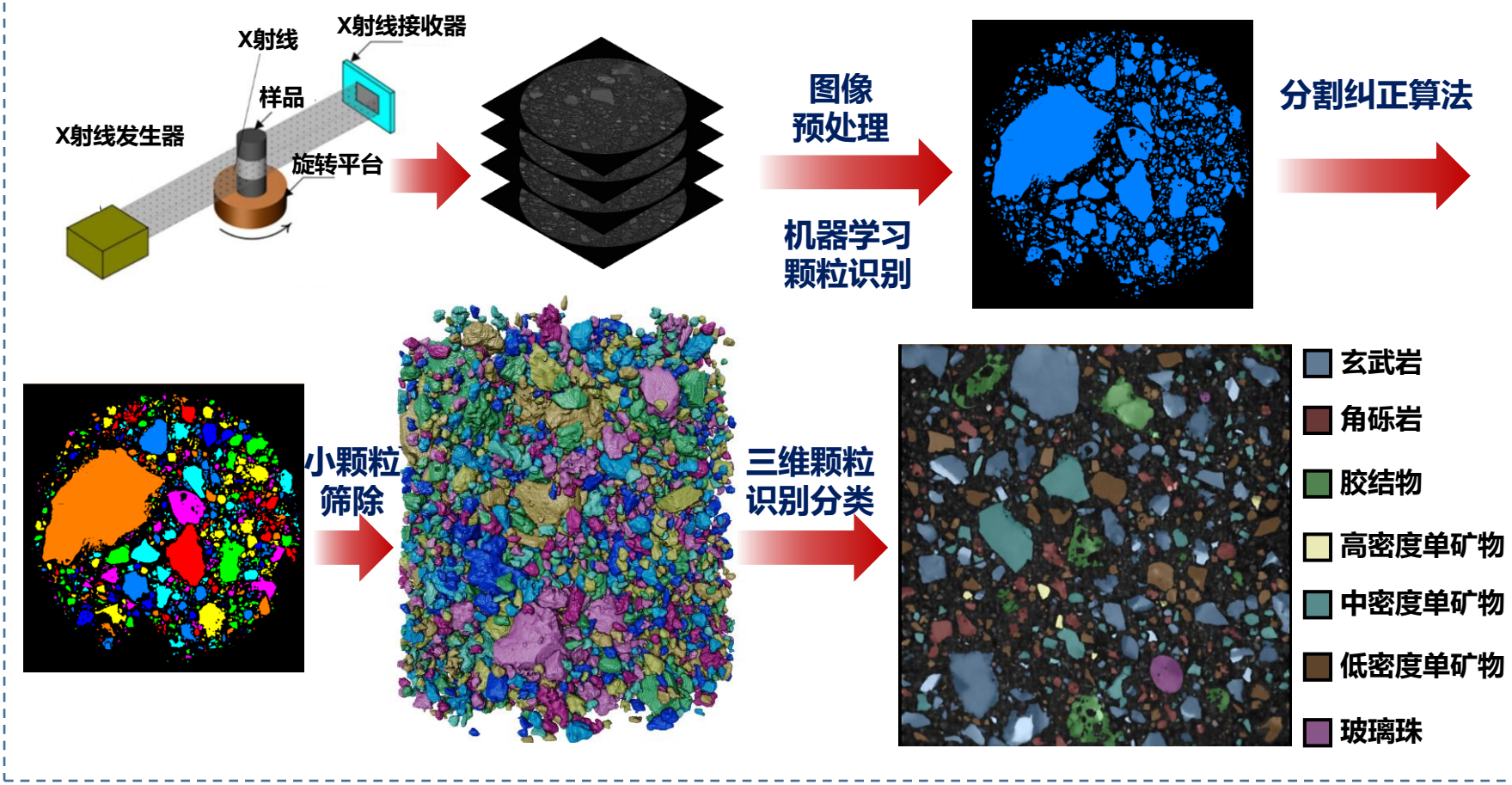


人工精细挑选不同类型月壤颗粒μCT扫描重构
(适用粒径大小~50μm-2mm)

嫦娥五号月球样品研究

基于CT数据图像处理技术的三维颗粒形态重构

为了高效量化大量月壤颗粒三维几何形态特征，基于嫦娥六号表取粉末样品进一步发展了基于深度学习方法的宽级配月壤颗粒μCT扫描重构及矿物识别方法



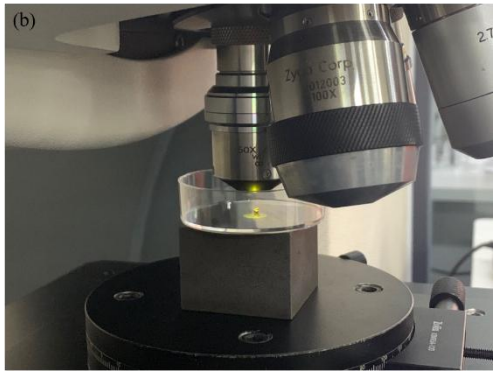
基于深度学习方法的宽级配月壤颗粒μCT扫描重构及矿物识别流程（适用粒径大小~20μm-2mm）

嫦娥五号月球样品研究

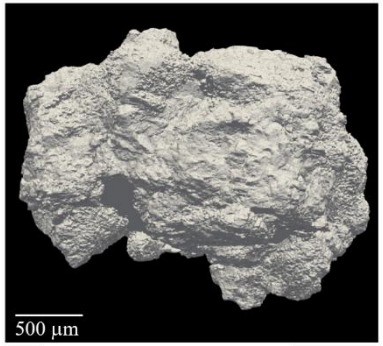
基于三维白光干涉的月壤颗粒粗糙度确定

基于ZYGONexView3D白光干涉仪对两颗嫦娥五号钻取样玄武岩颗粒(CE5Z0709YJYX002和CE5Z0906YJYX005)在三种视野范围下(20*20μm^2、 40*40μm^2 、 84*84μm^2)进行表面粗糙度确定，三种视野范围下分别测定了60，60，15个随机区域

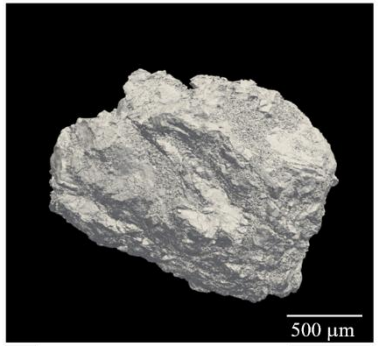




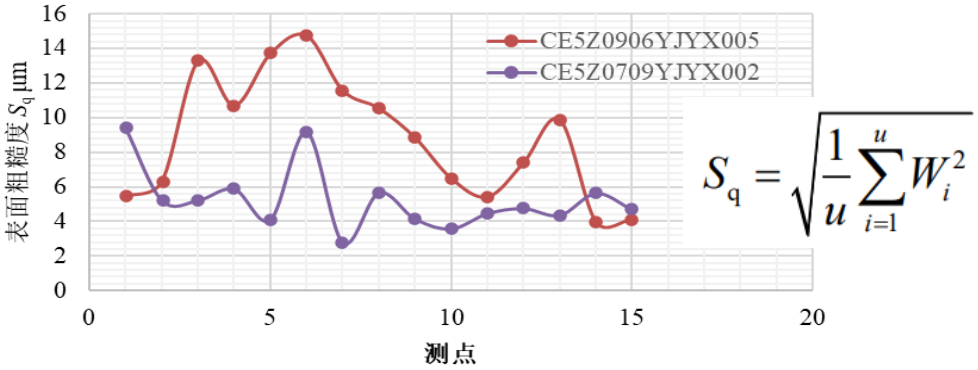
三维白光干涉仪

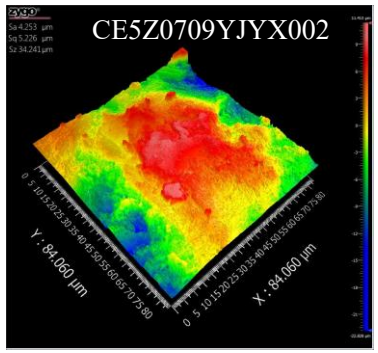


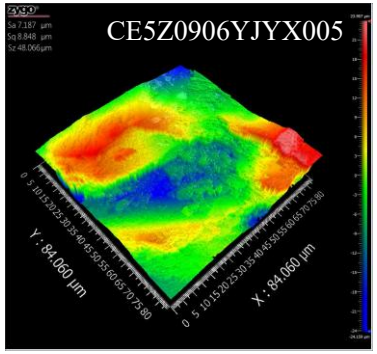
(a) CE5Z0709YJYX002



(b) CE5Z0906YJYX005





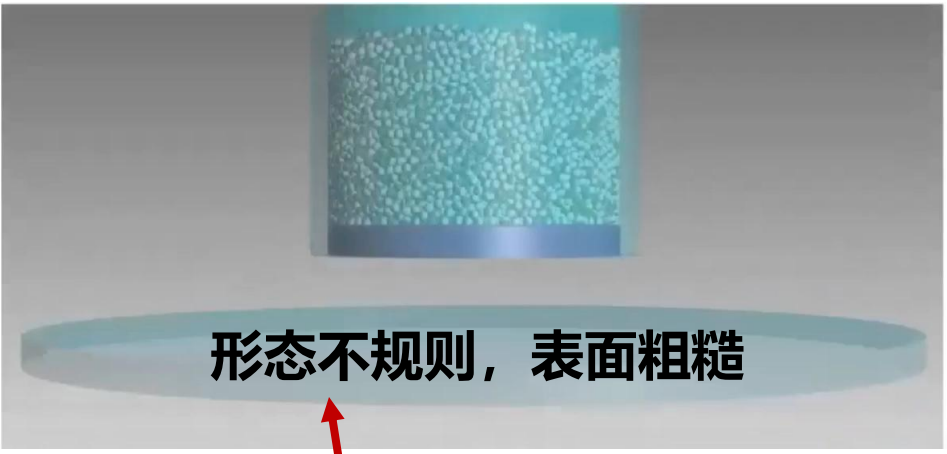


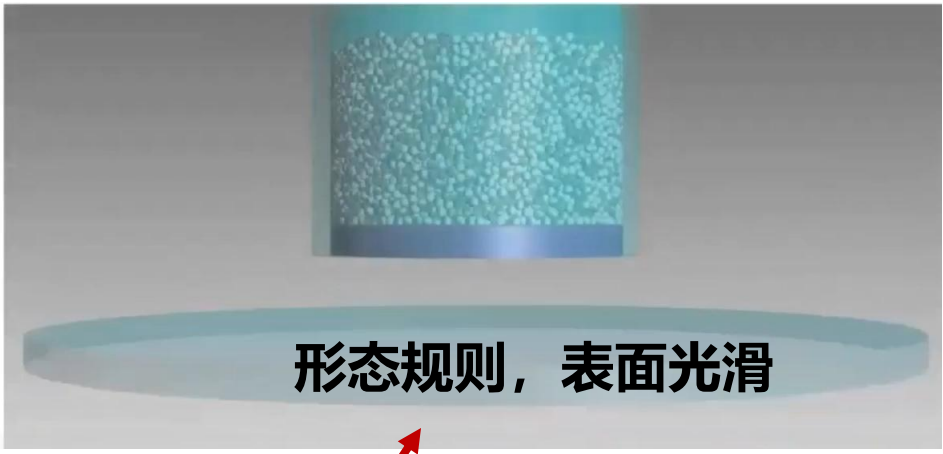
扫描区域三维形貌

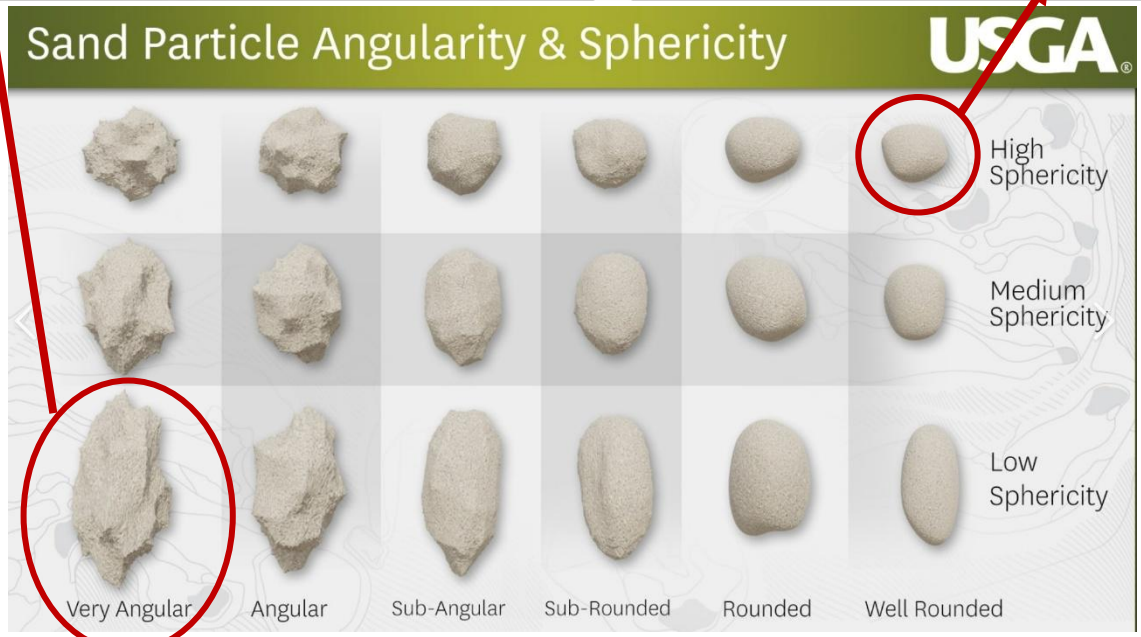
嫦娥五号月球样品研究

月球土和地球土有什么不同？

数值模拟





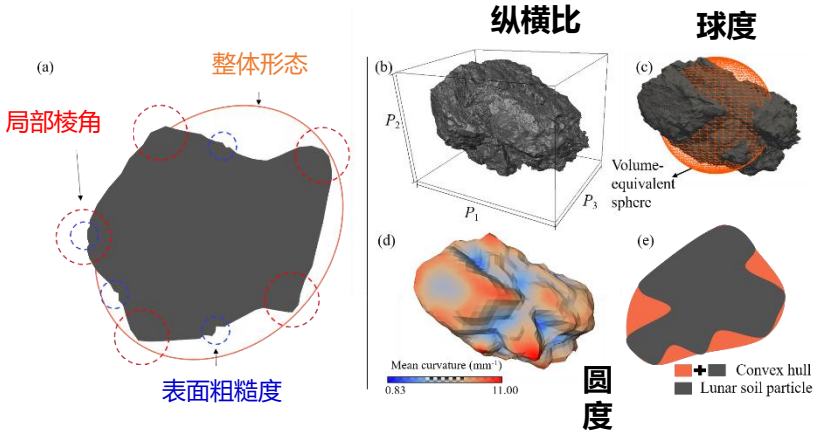


https://clubandresortbusiness.com/what-particle-shape-makes-the-best-bunker-sand/

嫦娥五号月球样品研究

月壤颗粒形态多尺度特征量化

- 在纵横比*AR*和圆度*R*方面，单矿物颗粒（长石、橄榄石和辉石）、多矿物颗粒（玄武岩和角砾岩）、玻璃物质和胶结物具有相似的统计特征；
- 在球度 S 和凹凸度 C 方面，质地较纯的单矿物颗粒和玻璃物质的平均值明显大于多矿物颗粒以及胶结物的相应值。

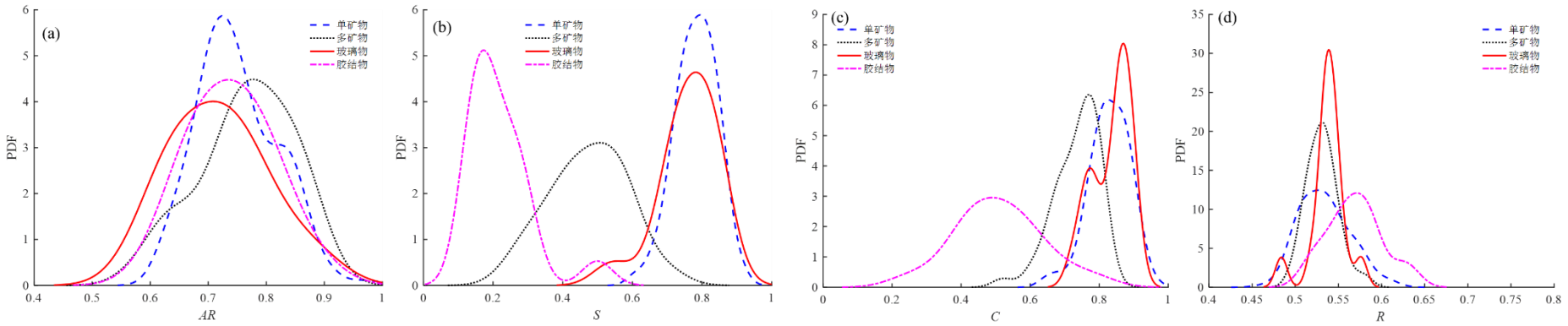


纵横比 AR $EI=P_2/P_1$ $FI=P_3/P_2$ $AR=(EI+FI)/2$

球度 S $$S=\frac{\sqrt[3]{36\pi V^2}}{SA}$$

凹凸度 C $$C=\frac{V}{V_{ch}}$$

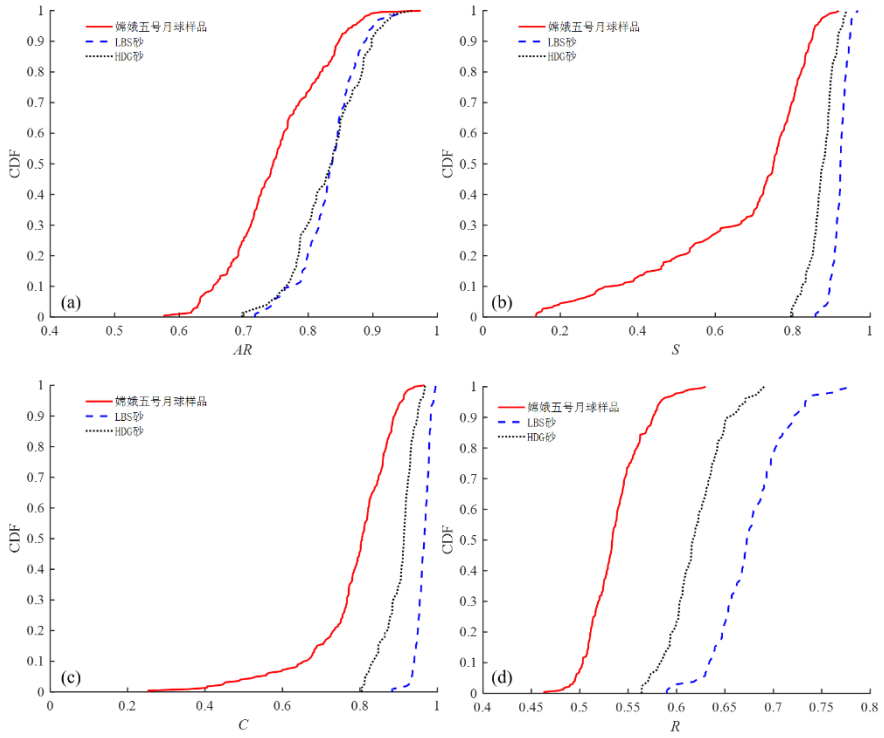
圆度 R $$R=\frac{\sum(A_n\frac{k_s}{k_m})}{\sum(A_n)}$$

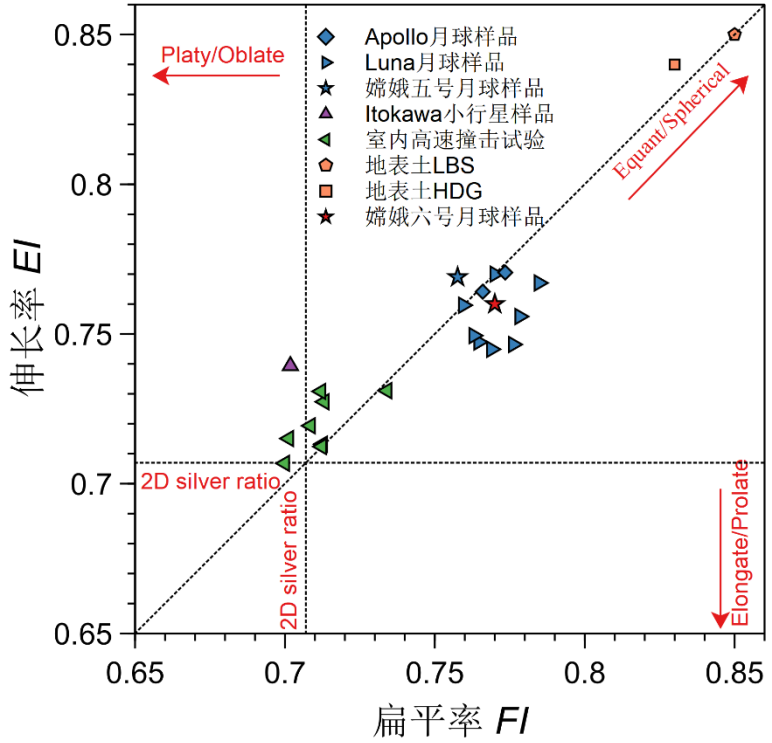


嫦娥五号月球样品研究

地表土、不同采样任务月球样品颗粒形态对比评价

- 相比于地表 LBS 近海水力搬运石英砂以及强风化花岗岩（HDG）砂颗粒，月壤颗粒的纵横比 *AR*、球度 *S*、凹凸度 *C* 以及圆度 *R* 的均值明显小于前二者的相应值；
- 相比于系川小行星样品，月壤颗粒呈现更大的伸长率 *EI* 和扁平率 *FI* 值；
- 我国嫦娥五号月球样品颗粒伸长率 *EI* 和扁平率 *FI* 低于Apollo和Luna任务月球样品颗粒的相应值，更接近超高速碰撞试验碎片*EI*和*FI*的理论均值（0.707）。



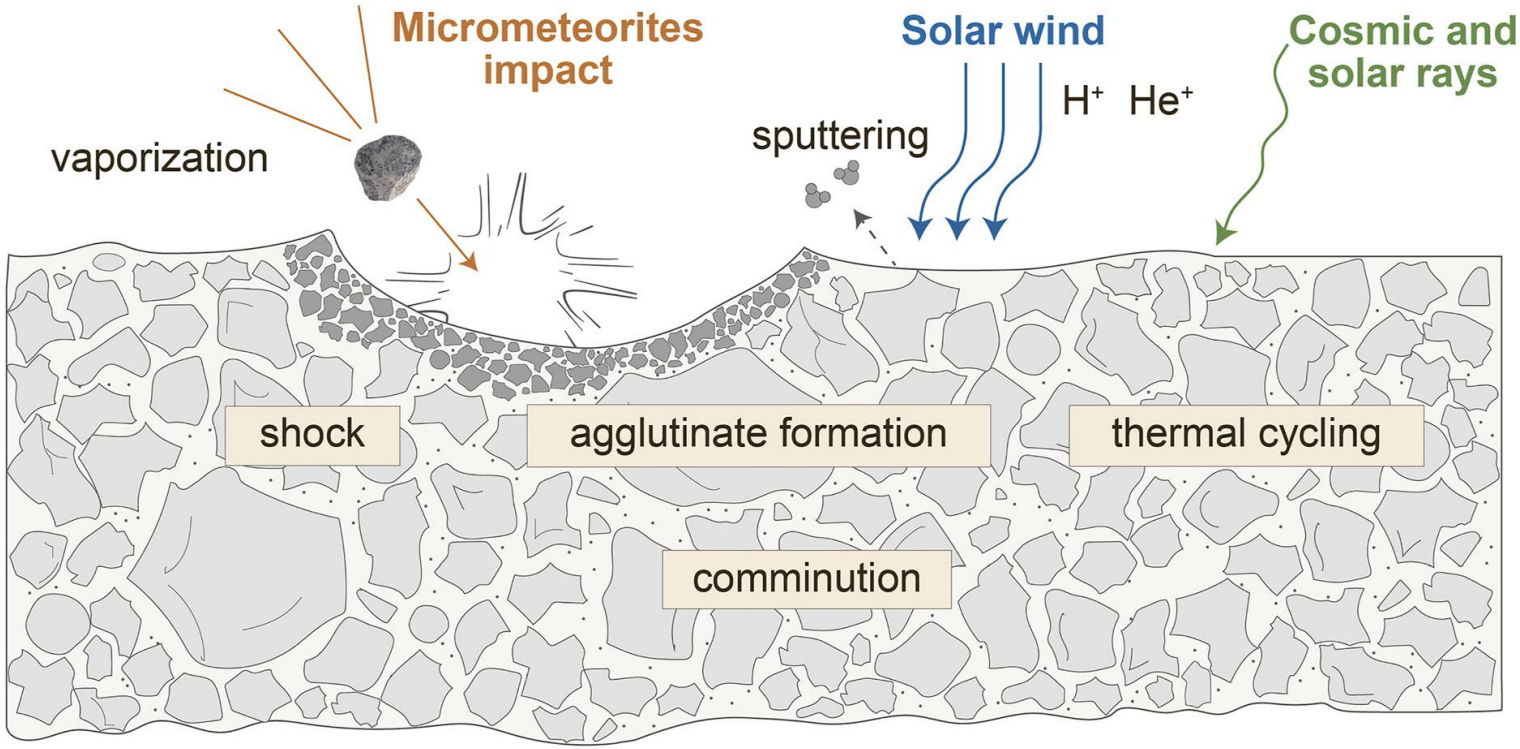


为何地球样品，月球样品和小行星样品的形态特征不同？

嫦娥五号月球样品研究

为何月球土比地球土形态更不规则？

月球上：没有河流搬运作用，月壤是月球岩石空间风化的产物，主要通过**陨石**和**微陨石撞击**、**宇宙射线**和**太阳风持续轰击**以及**大幅度昼夜温差变化**导致**岩石热胀冷缩破碎**的共同作用于月球表面而形成。

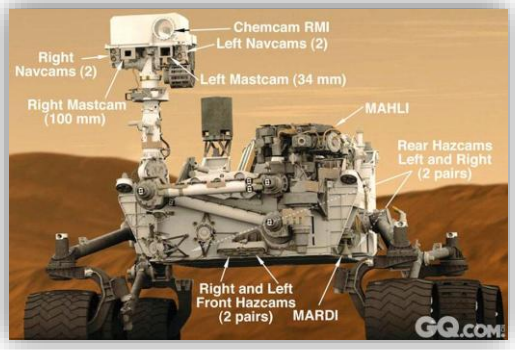


Gu et al. 2022. Geophysical Research Letters

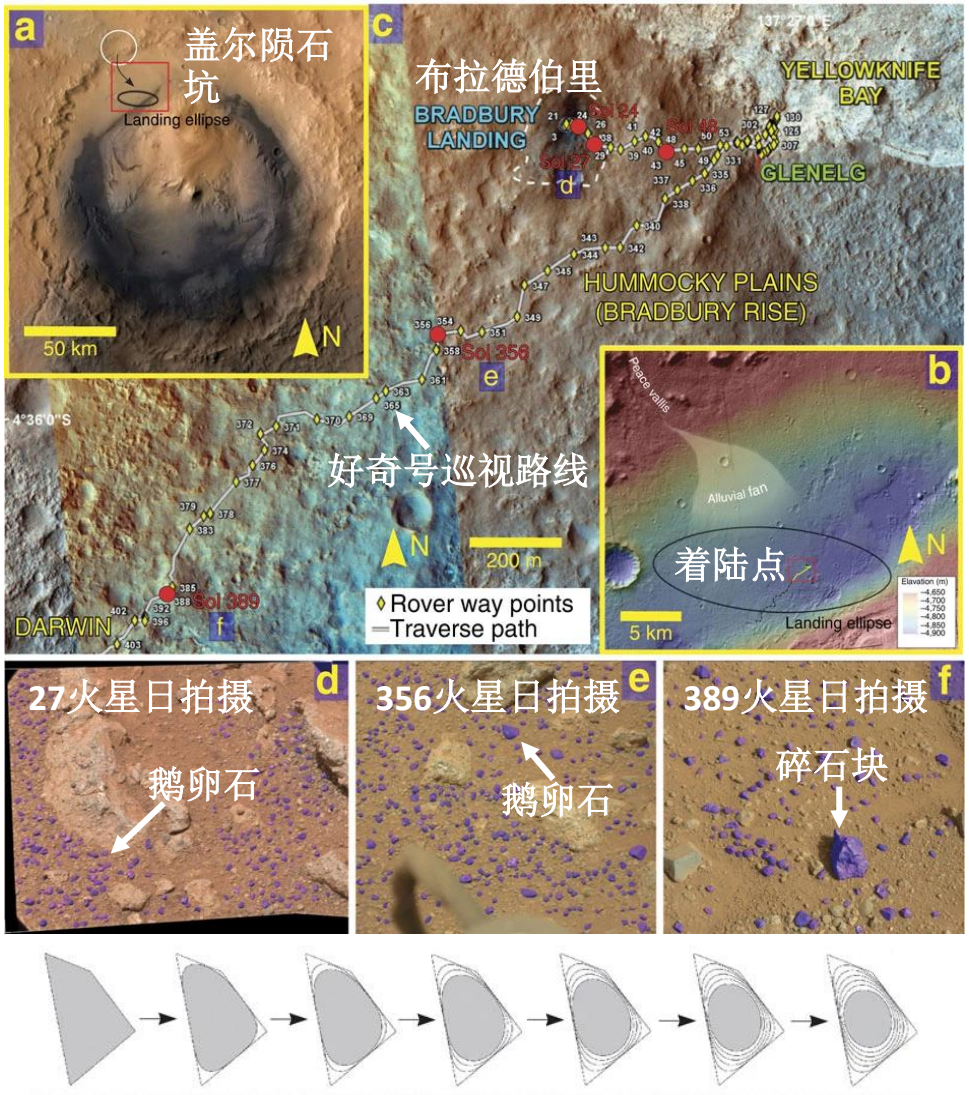
嫦娥五号月球样品研究

火星土又如何呢？





好奇号

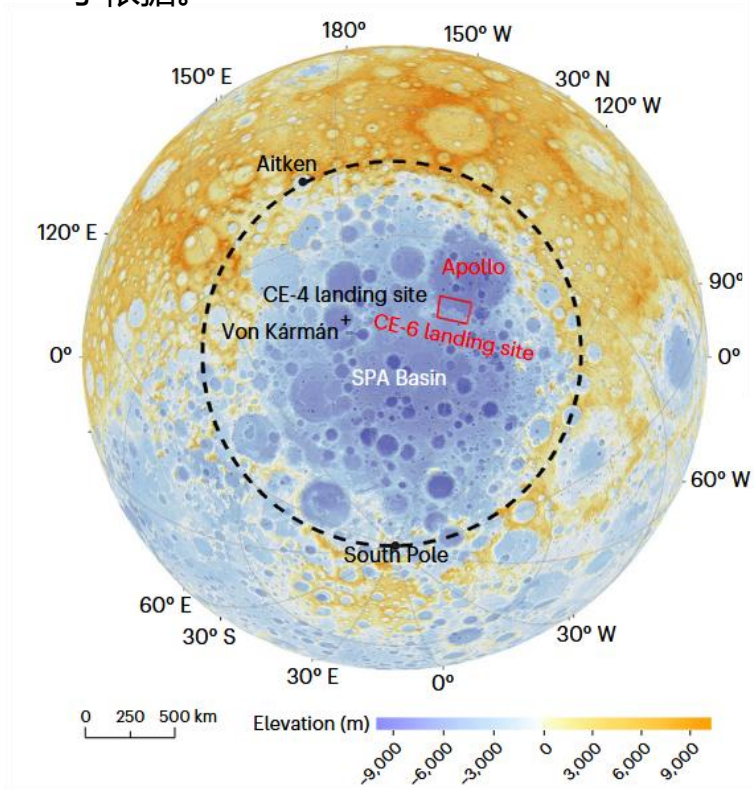


Szabo et al. 2015. Nature Communication

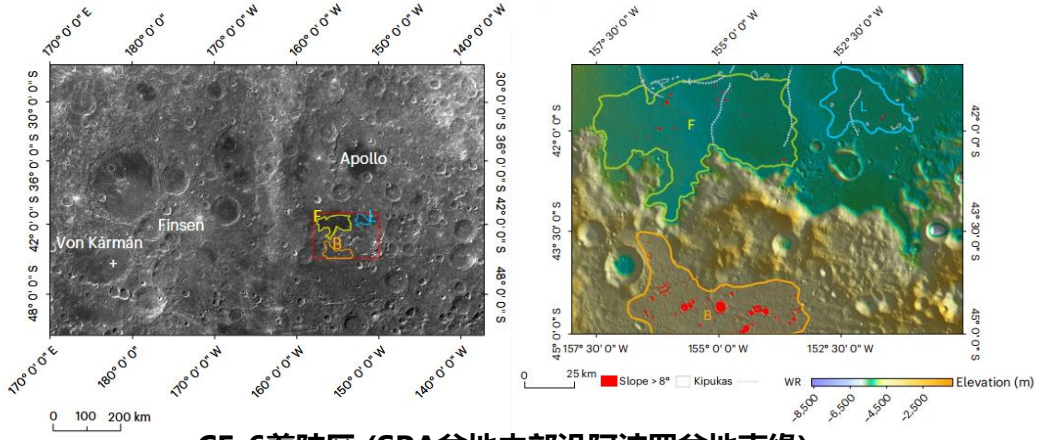
嫦娥六号月球样品采样情况

任务介绍

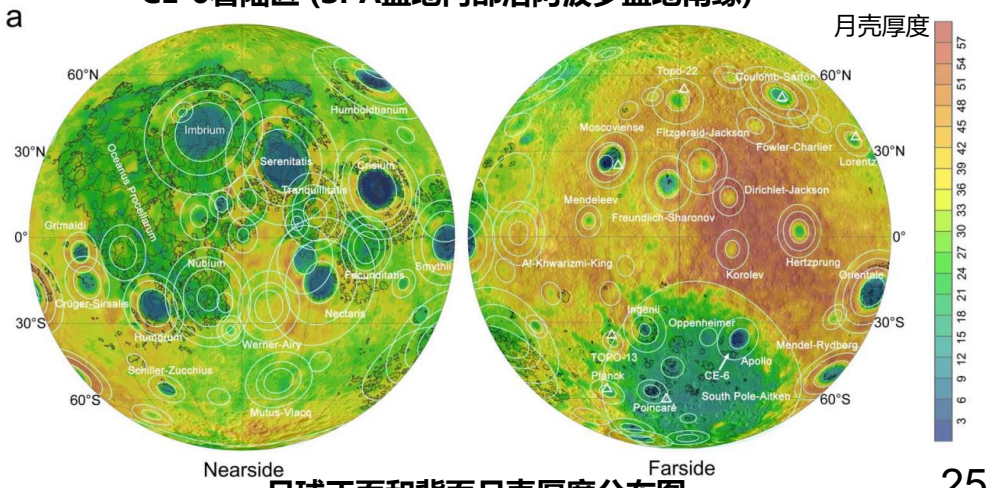
- 嫦娥六号样品采集于月背南极-艾特肯盆地，该盆地是月球上最大、最深且最古老的盆地，为完善全月演化框架提供了关键科学证据；
- 月球正面和背面在地貌、成分、月壳厚度、岩浆活动和陨石撞击事件等方面存在显著差异，这些差异被称为月球的“二分性”。嫦娥六号通过月球背面采样，为刻画和回答月球的“二分性”特征及成因提供了依据。



月球背面的位置和地形特征



CE-6着陆区 (SPA盆地内部沿阿波罗盆地南缘)



月球正面和背面月壳厚度分布图

Zeng et al. 2023. Nature Astronomy;
Yin et al. 2025. The Astrophysical Journal Letters.

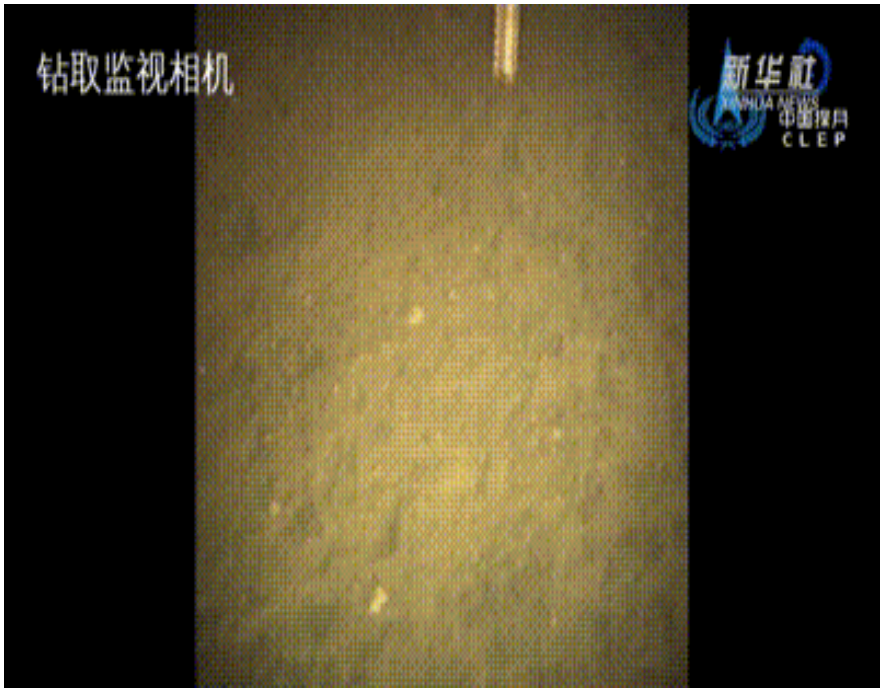
嫦娥六号月球样品采样情况

采样方式

- 嫦娥六号采样主要分为钻取与表取，探测器需经受月背高温考验；
- 采用表钻结合、多点采样的方式，实现了多点、多样化自动采样；
- 经拍照、重建三维地形、生成机械臂运动策略等一系列的智能操作采样，减少采样时间。



嫦娥六号进行月壤表取



嫦娥六号进行月壤钻取

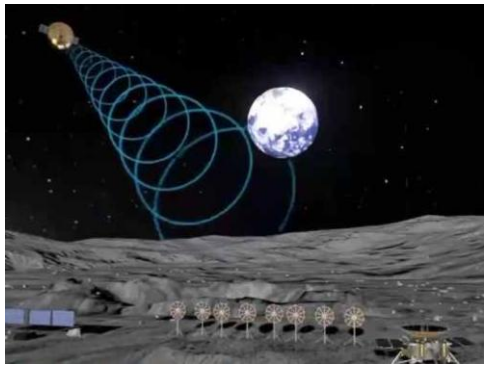
http://www.xinhuanet.com/politics/20240604/f153709d233d4d328f3063aea97ab3e1/c.html

新华社 2024

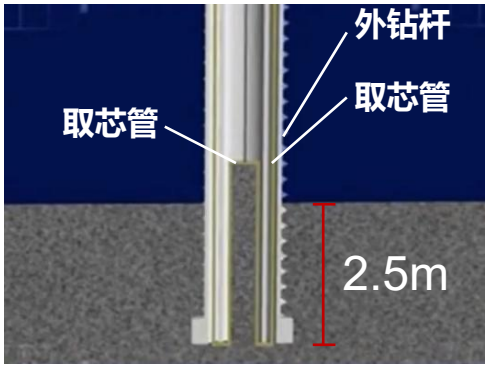
嫦娥六号月球样品采样情况

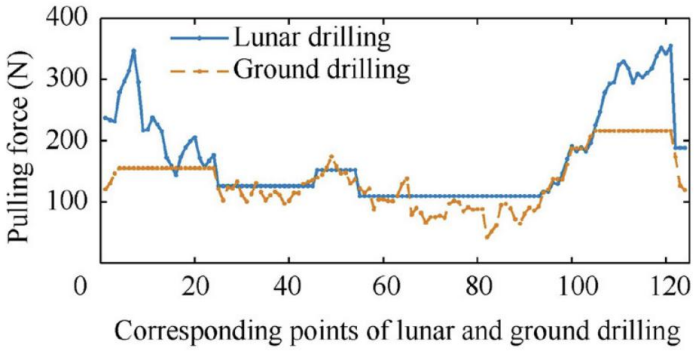
采样技术难点

- 月球背面相对地球不可见，为保证数传链路的连续性，需要靠鹊桥二号中继星进行搭桥；
- 嫦娥六号采样点位于高纬度地区，月壤的风化程度相比低纬度的，更加不充分。月壤当中的石块含量可能会更多；
- 采样时间比嫦娥五号更短，整体工作流程更复杂，任务挑战非常大。

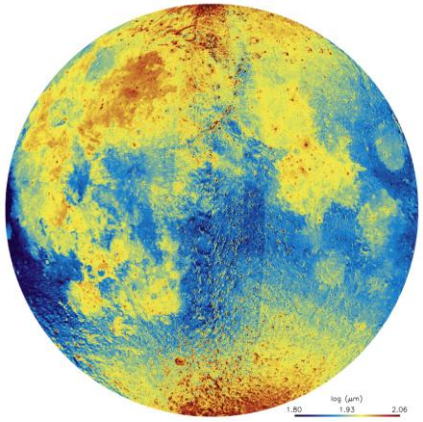


鹊桥二号中继星

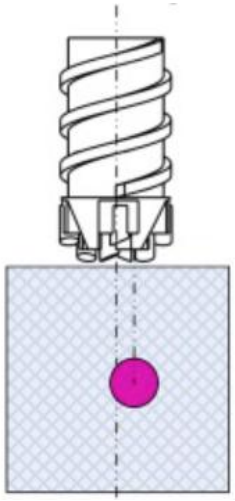


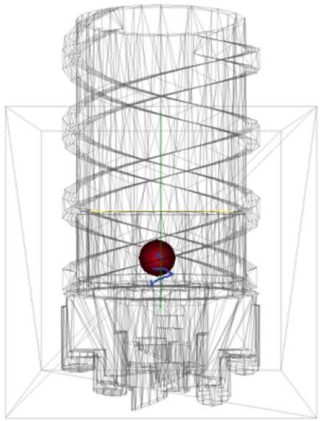


月表采样推力与地表采样对比
Zheng et al., 2023

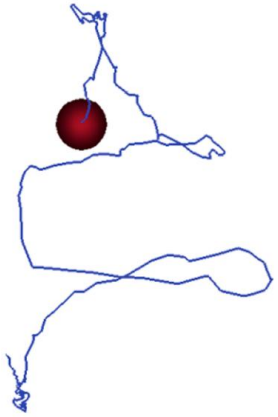


不同纬度月壤中值粒径分布
Jeong et al., 2015





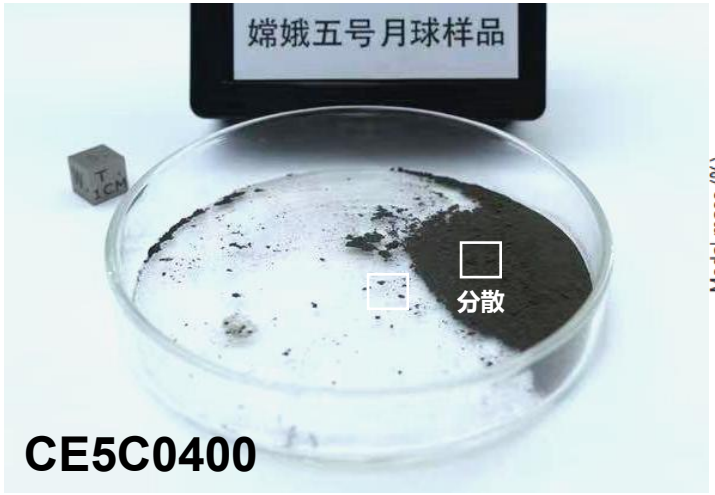
大颗粒阻碍采样数值模拟



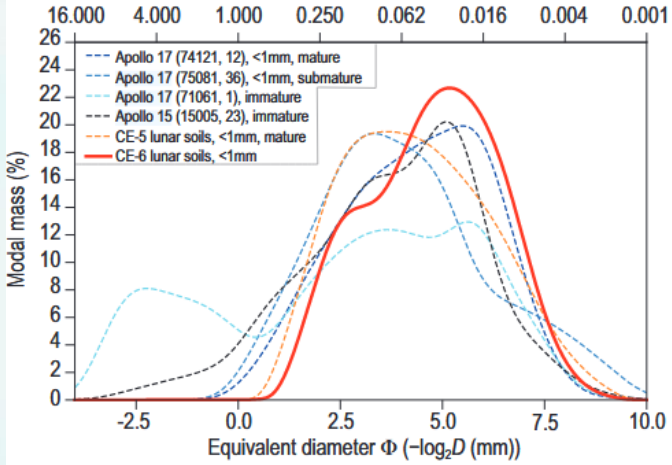
Liu et al., 2021

嫦娥六号月球样品特性

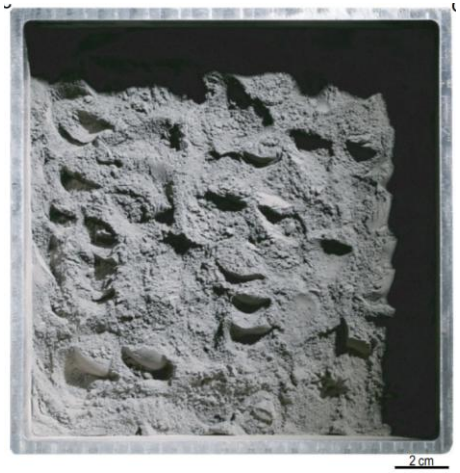
样品特性-粒径特征



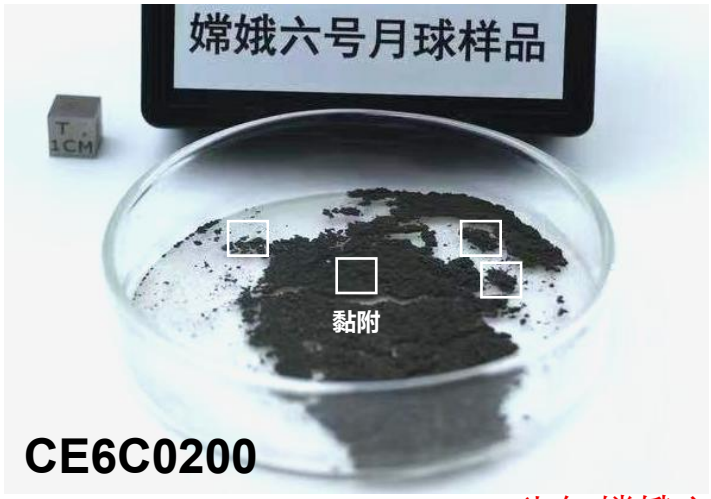
嫦娥五号粉末样



不同成熟度CE-6、CE-5及Apollo月壤模态质量-粒径分布对比



CE-6取回月壤



嫦娥六号粉末样

为何嫦娥六号样品有粘附效应？

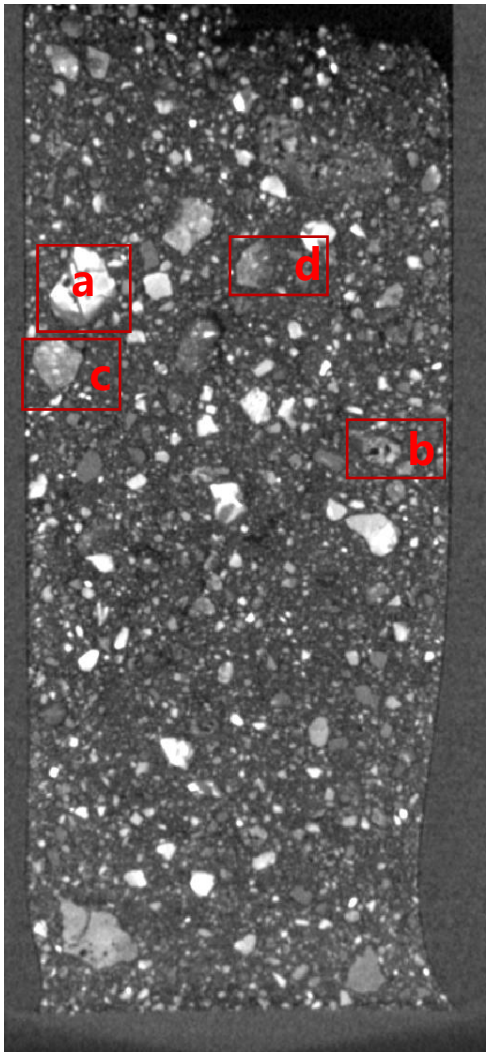
粒径：CE-6铲取样品中95%的颗粒粒径(等效圆直径D)分布范围为1.11~11.23μm，平均5.41μm，属于黏土(< 3.91μm) ~细粉砂(3.91~15.63μm)类；

与嫦娥五号相比：嫦娥六号月壤<20μm的细颗粒含量高于嫦娥五号月壤，从粉末样在玻璃皿中的状态可以发现嫦娥六号月壤表面存在明显的黏附小团快，而嫦娥五号粉末样表面颗粒呈现分散状态。

Li et al. 2024. National Science Review

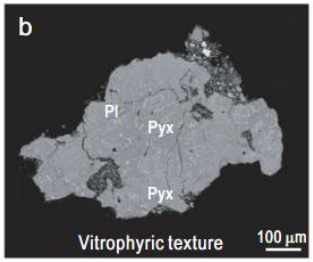
嫦娥六号月球样品特性

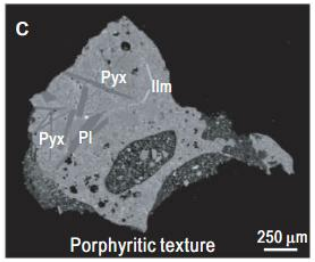
样品特性-岩相特征

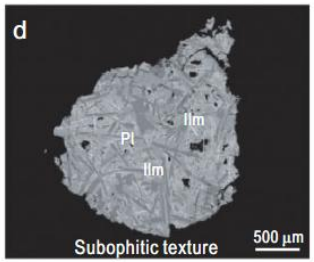


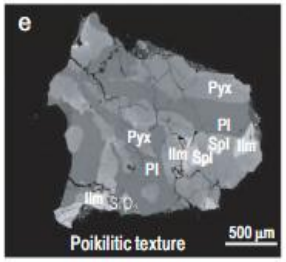
嫦娥六号粉末样管样CT扫描切片

a. 玄武岩（细颗粒组分主要颗粒类型）

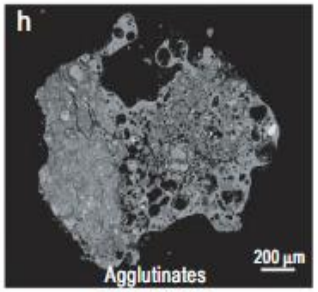






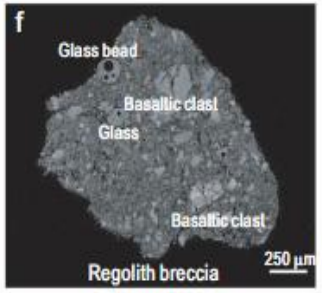


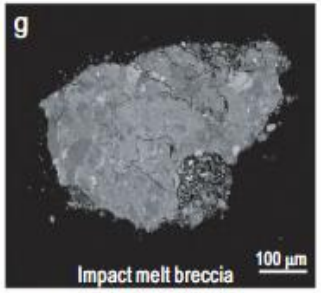
b. 胶结物（撞击产物）





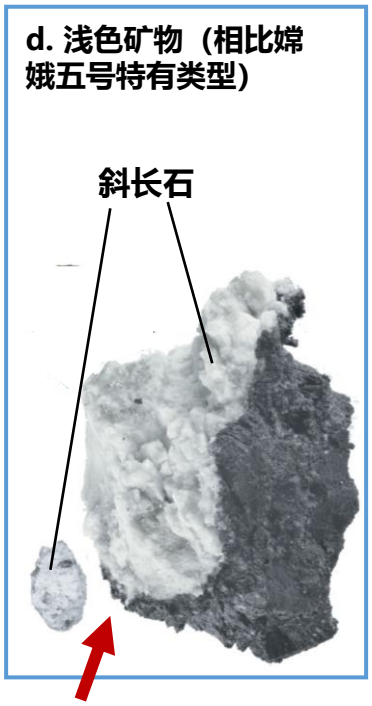
c. 角砾岩（撞击产物）







d. 浅色矿物（相比嫦娥五号特有类型）

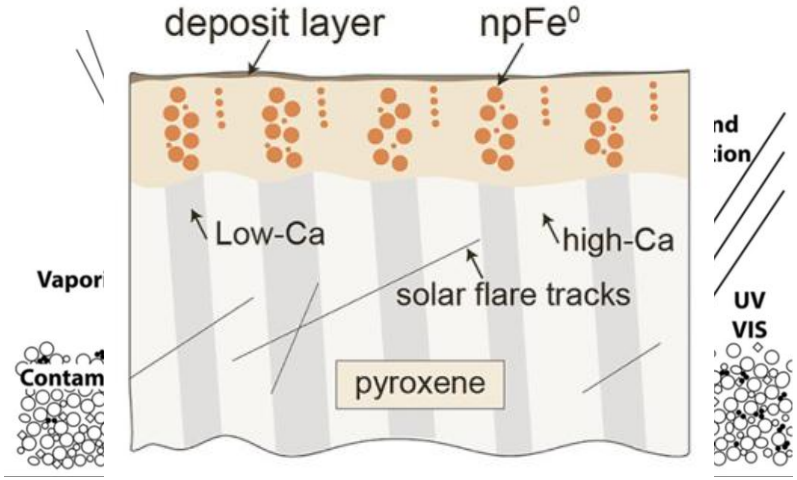


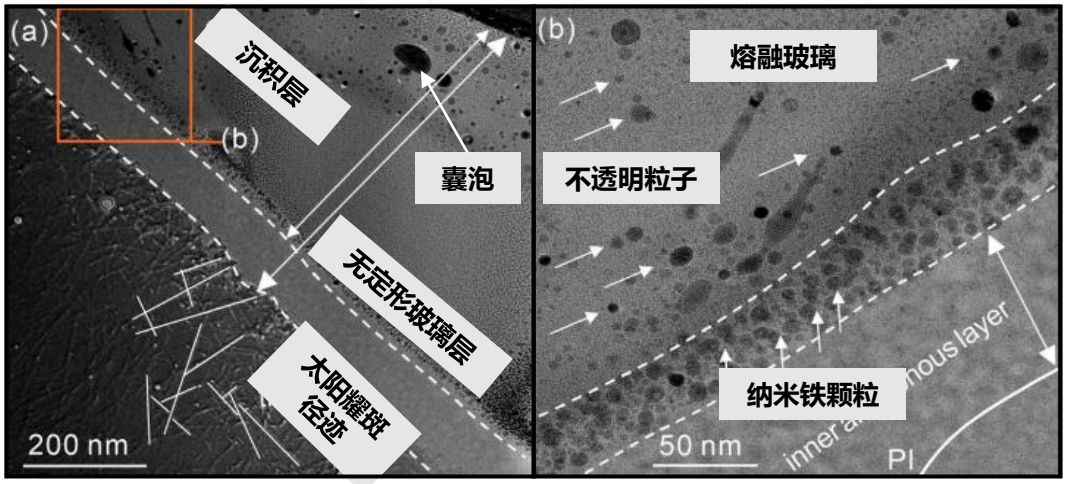
为何月球高地的斜长岩会在月海中出现？

Li et al. 2024. National Science Review

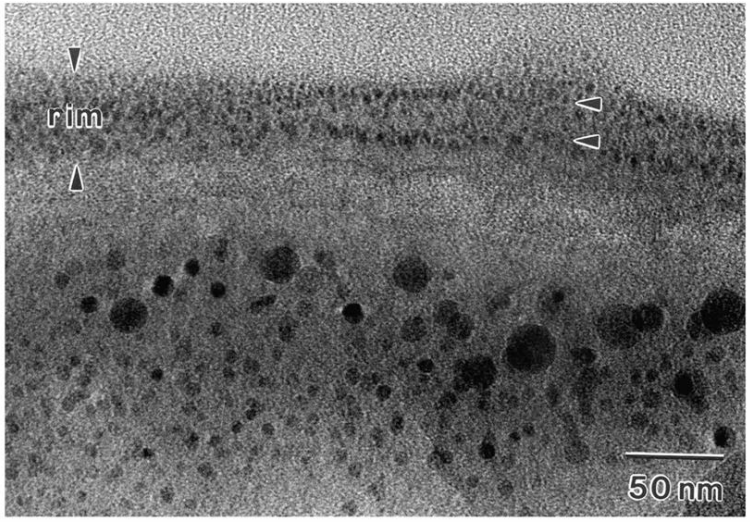
嫦娥六号月球样品特性

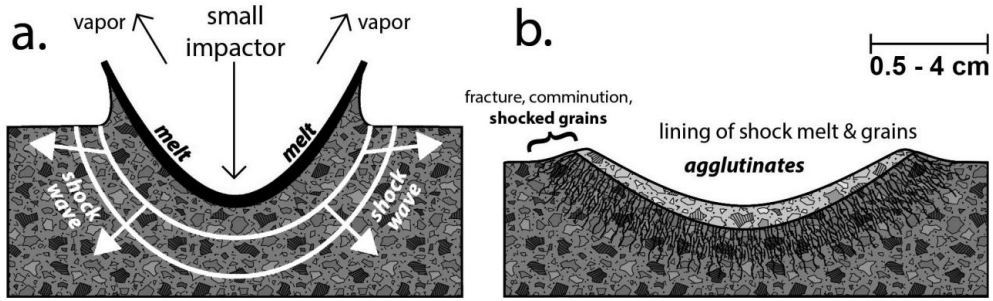
月表太空风化效应 – 微观世界





空间风化过程的示意图





月球熔结体的透射电子显微镜TEM图像

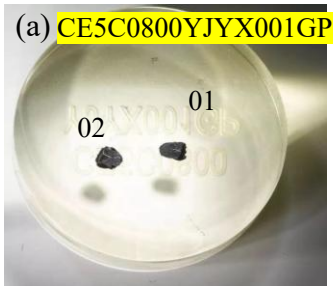
Pieters & Noble 2016. JGR: Planets
Cao et al. 2025. EPSL
Gu et al. 2022. GRL

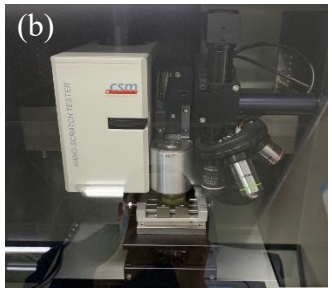
五 月壤力学特性研究

基于纳米压痕的月壤光片样颗粒力学指标测定

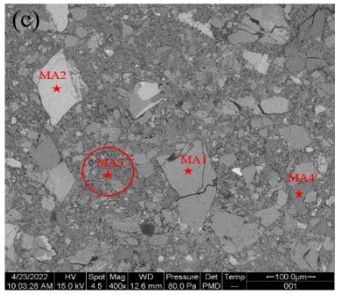
- 基于Hysitron TI 980Tribolndenter (Bruker)纳米压痕仪对嫦娥五号铲取角砾岩光片样(CE5C0800YJYX001GP)进行纳米压痕试验，测定颗粒的杨氏模量和硬度等力学指标;
- 在01号颗粒内选取四种代表性矿物区域开展单次接触模式纳米压痕试验，每个区域开展至少五次随机测试，设置测试工况为F_{max}=10 mN, t_c=5 或 20s和F_{max}=50 mN, t_c=5s;
- 在02号颗粒内选择两个代表性区域（A1和A2）开展连续接触模模式的纳米压痕试验，最大施加荷载F_{max}=50 mN，最大荷载持载时间为t_c=0 s。

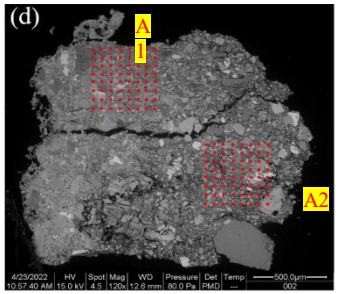
月球角砾岩光片样以及纳米压痕仪

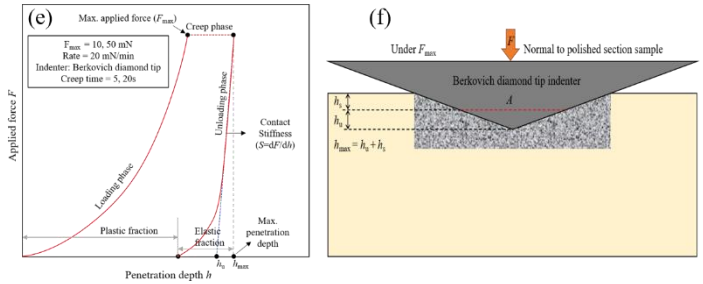




01和02号颗粒SEM扫描图







金刚石压头和样品接触示意图

接触刚度

折减模量

杨氏模量E_m计算:

硬度 $H = \frac{F_{max}}{A}$

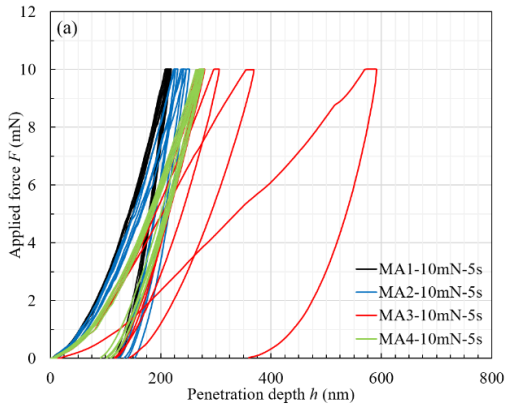
$$\frac{1}{E_r} = \frac{(1-\nu_m^2)}{E_m} + \frac{(1-\nu_i^2)}{E_i}$$

E_i和ν_i分别为金刚石压头的杨氏模量和泊松比

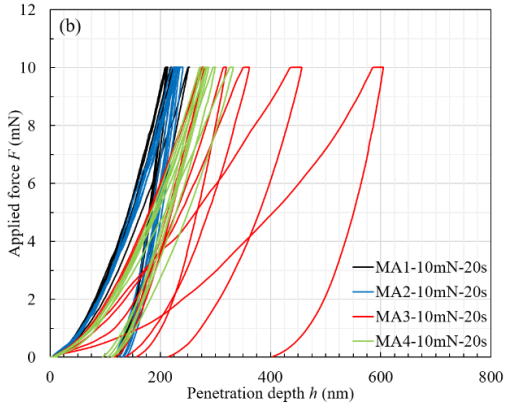
五 月壤力学特性研究

基于纳米压痕的月壤光片样颗粒力学指标测定

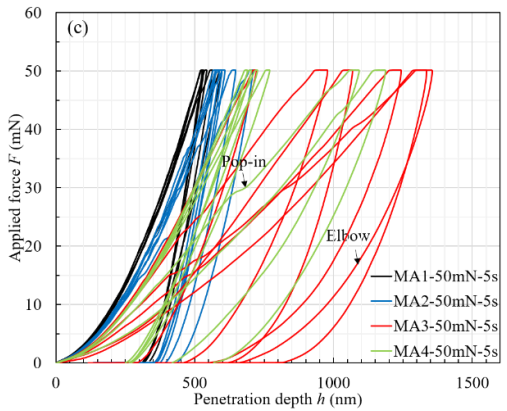
- 四种测量区域的蠕变位移和压入深度遵循一致的大小关系，说明材料杨氏模量或硬度越小的区域在卸载阶段更容易发生膨胀
- 同一测试区域的材料杨氏模量和硬度具有一定的变异性，变异性大小主要取决于该区域组成矿物成分和微观组构的均质性，均值大小主要受矿物类型和微观组构特征影响



（a）F_{max}=10 mN；t_c=5 s；

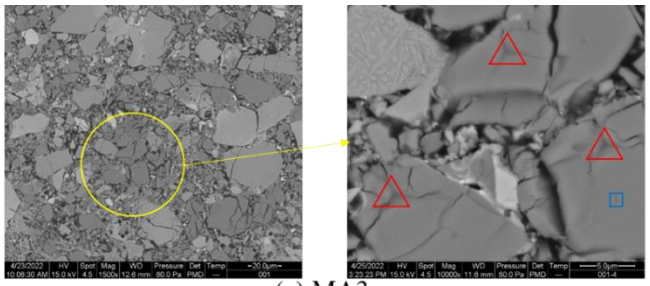


（b）F_{max}=10 mN；t_c=20 s

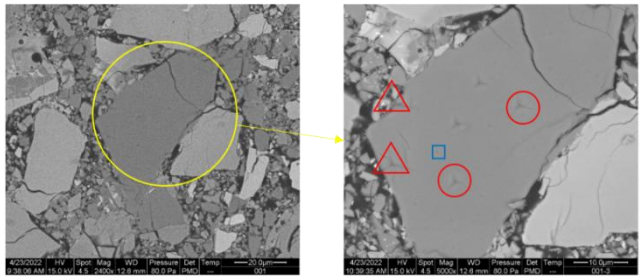


（c）F_{max}=50 mN；t_c=5 s.

不同工况下MA1-MA4区域力-压入深度曲线



(c) MA3

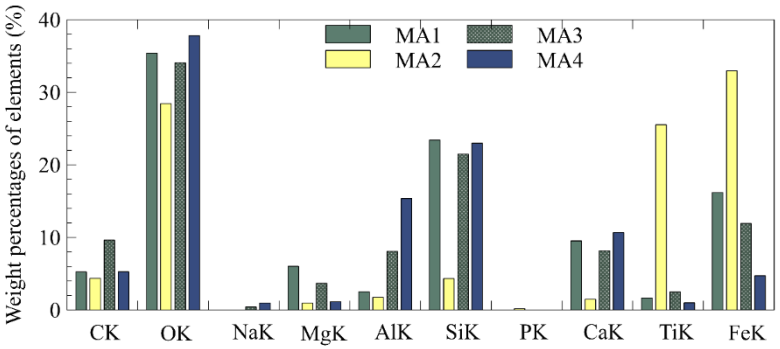


(d) MA4

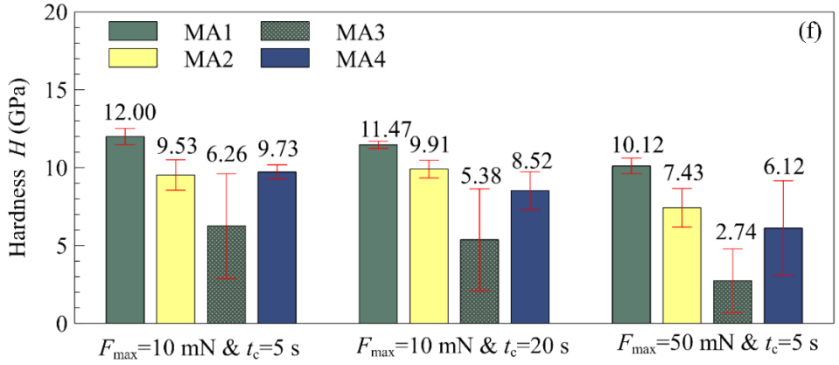
五 月壤力学特性研究

基于纳米压痕的月壤光片样颗粒力学指标测定

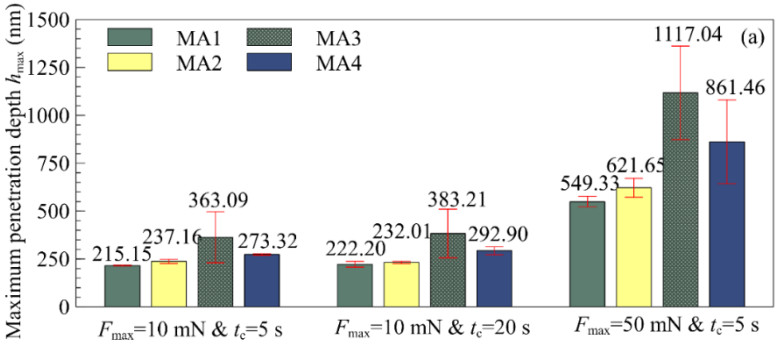
- 杨氏模量均值：MA1（橄榄石）>MA2（钛铁矿）>MA4（辉石）>MA3（混和区）
- 硬度均值： MA1>MA2>MA4>MA3
- 不同区域的材料杨氏模量和硬度差异性较大，两者之间呈现正相关性



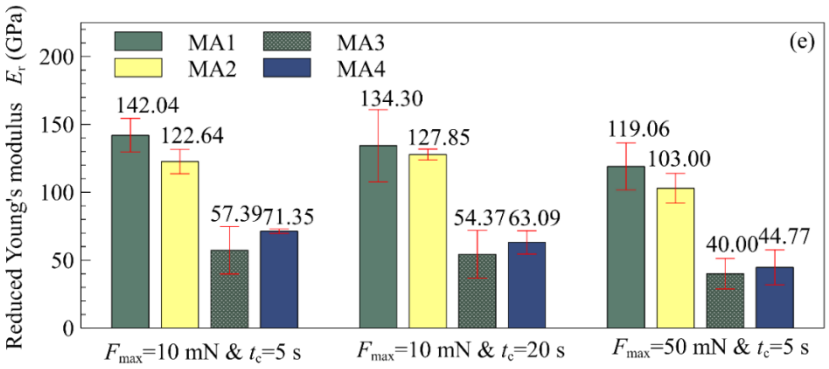
MA1-MA4区域元素组成质量占比



硬度统计特征



最大压入深度

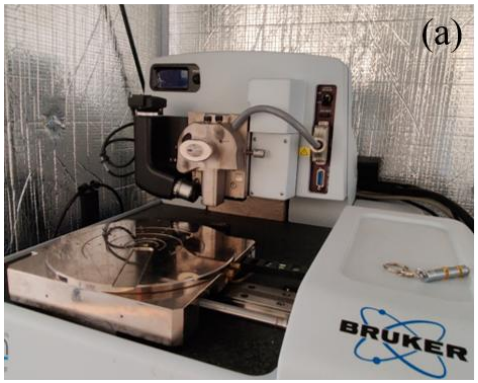


折减模量统计特征

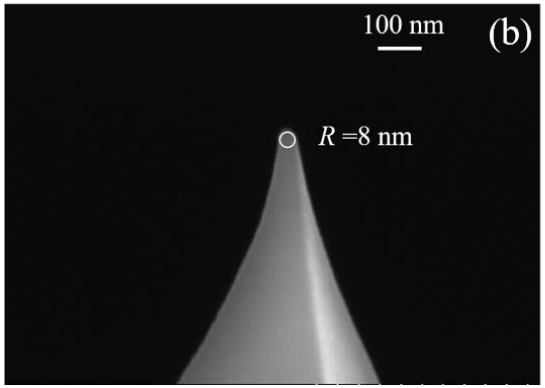
五 月壤力学特性研究

基于原子力显微镜的月壤岩屑样颗粒力学指标确定

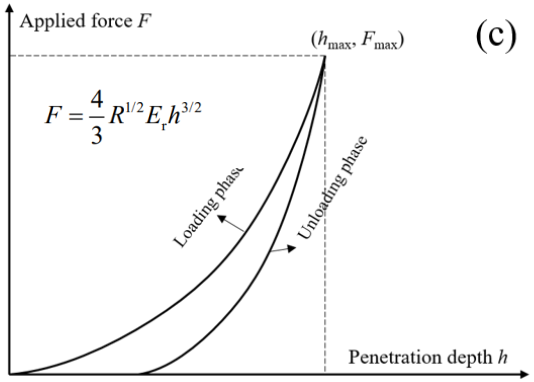
基于原子力显微镜对两颗嫦娥五号玄武岩颗粒(CE5Z0709YJYX002和CE5Z0906YJYX005) 进行杨氏模量测定，采用两种最大施加荷载F_{max}=7.5和15 μN 进行测试，每一种工况下均随机选取不少于30个测量点进行测试。



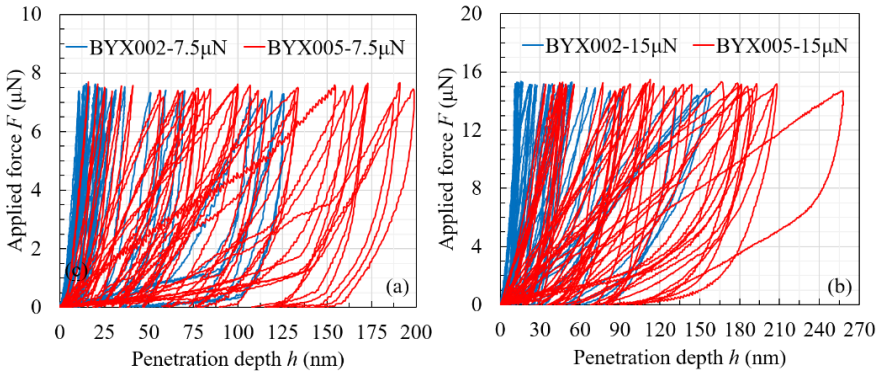
原子力显微镜



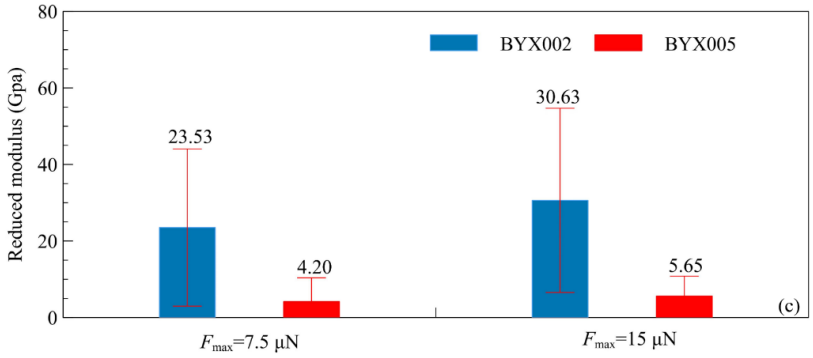
DNISP-HS 型号金刚石探针



纳米压痕荷载*F*-压入深度*h*曲线



不同工况两颗玄武岩颗粒荷载*F*-压入深度*h*曲线



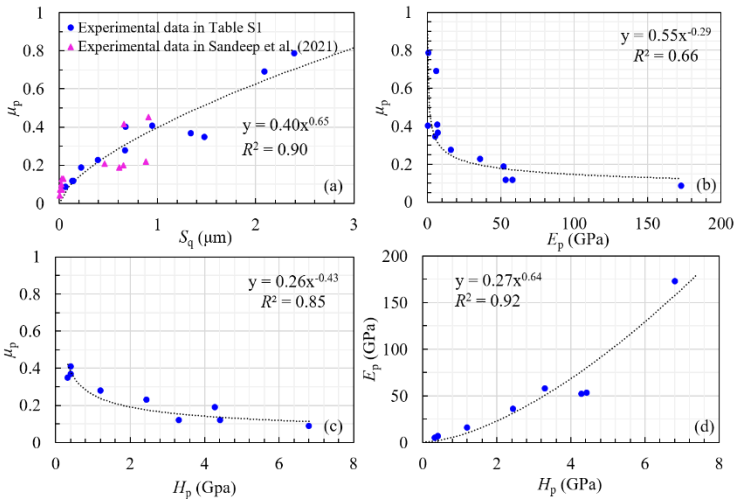
不同工况两颗玄武岩颗粒杨氏模量统计特征

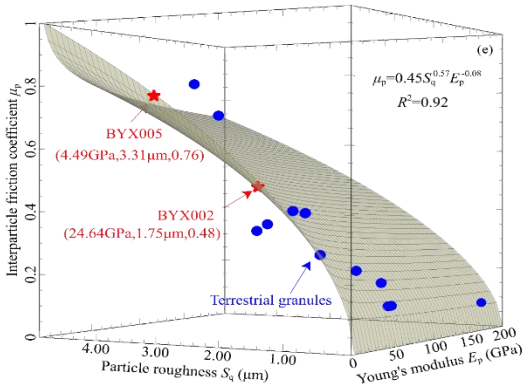
Nie, Cui* et al. 2023. Science Bulletin

五 月壤力学特性研究

基于颗粒粗糙度和杨氏模量的颗粒间摩擦系数预测

- 颗粒间摩擦系数μ_p与颗粒表面粗糙度S_q正相关，与颗粒杨氏模量E_p和硬度H_p负相关；
- 预测两月壤玄武岩颗粒摩擦系数在0.48~0.76之间，大于绝大多数地表岩土工程材料。





基于颗粒表面粗糙度和杨氏模量的颗粒间摩擦系数预测

数据来源	颗粒类型	粒径/mm	测量区域 /μm²	表面粗糙度 /μm	硬度 /GPa	杨氏模量 /GPa	颗粒摩擦系数	材料泊松比
[46]	CSB	2.00	20×20	0.06	6.80[d]	173.00	0.09	0.30
[46]	GB	2.00	20×20	0.15	3.30[e]	58.00	0.12	0.30
[46]	LBS	1.18-2.36	20×20	0.22	4.28[a]	52.00	0.19	0.25
[46]	LS	1.18-3.00	20×20	0.67	1.20[d]	16.00	0.28	0.30
[46]	CDG	1.18-2.36	20×20	1.34	0.40[c]	7.00	0.37	0.25
[47]	H/CDT	1.18-2.36	30×30	0.67	—	0.19	0.41	0.30
[44]	ITS	1.10-2.50	20×20	0.95	0.40	6.67	0.41	0.25
[43]	CLBS	1.18-2.36	20×20	0.13	4.42	53.14[f]	0.12	0.30
[43]	ILBS	1.18-2.36	20×20	0.40	2.44	36.04[f]	0.23	0.30
[45]	DNA-1A	1.00-1.80	20×20	1.48	0.32	5.20	0.35	0.30
[16]	P	15.00-40.00	20×20	2.39	—	0.71[f]	0.79	0.30
[27]	MMS-1	2.36-5.00	20×20	2.09	—	5.92[f]	0.70	0.30
[53]	RA-QD02-0014	0.13	—	—	8.50	76.90[b]	—	0.30
[53]	RA-QD02-0023	0.15	—	—	10.00	96.46[b]	—	0.30
[53]	RA-QD02-0047	0.11	—	—	12.00	76.44[b]	—	0.30
This study	BYX002	~2.00	20×20 40×40 80×80	1.75 2.85 5.28	—	24.64	0.48	0.30
This study	BYX005	~1.70	20×20 40×40 80×80	3.11 4.87 8.84	—	4.49	0.76	0.30
This study	BYX001GP	1.50-2.50	—	—	8.27	81.89	—	0.30

注：CSB：钢珠；GB：玻璃珠；LBS：英国雷顿砂；LS：碎石灰石块；CDG：全风化花岗岩；H/CDT：强全风化凝灰岩；ITS：铁尾矿砂；CLBS：英国雷顿洁净砂；DNA-1A：De NoAtri 模拟月壤；P：浮岩；MMS-1：莫哈韦模拟火星土；RA-QD02-0014, RA-QD02-0023 和 RA-QD02-0047：三颗采样自 25143 系川小行星表面的颗粒物质；BYX002, BYX005 和 BYX001GP：嫦娥五号月球样品；a：该数值来自于 Ren et al. (2022)；b：该数值是通过文献中已有折减模量数据假设材料泊松比为 0.3 推求而来；c：该数值来自于 Nardelli (2017)；d：该数值来自于 Sandeep 和 Senetakis (2019)；e：该数值来自于 Sandeep et al. (2021)；f：该数值是通过文献中已有接触等效杨氏模量 E_c 根据式 $E_p=2E_c(1-\nu_p^2)$。

钢珠&玻璃珠

常见地表土

模拟月壤

地表浮岩

模拟火壤

系川小行星表土

嫦娥五号月壤

玄武岩岩屑样

角砾岩光片样

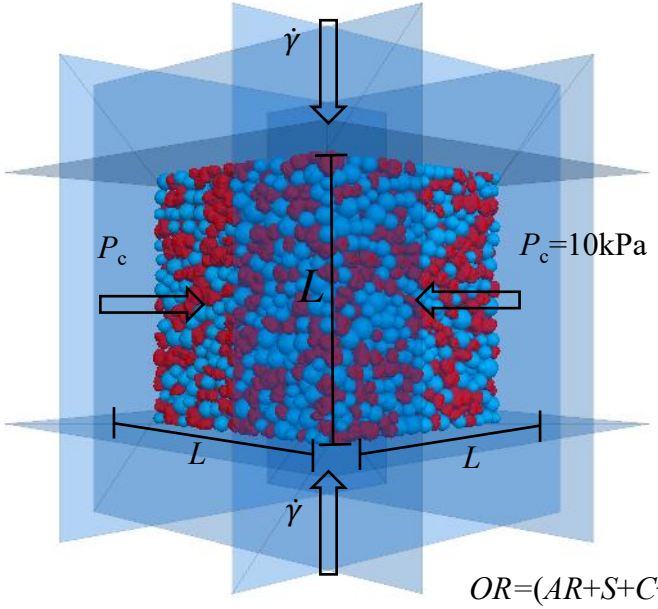
常见地表土、模拟月壤、模拟火壤以及小行星表土颗粒属性对比

Nie, Cui* et al. 2023. Science Bulletin

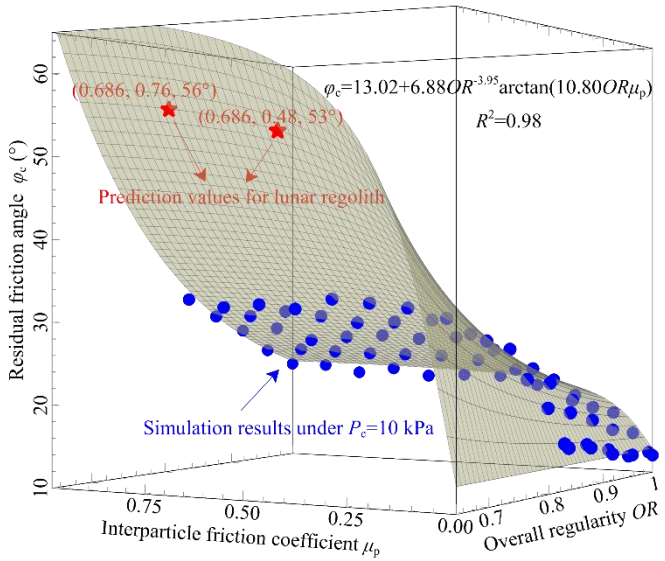
五 月壤力学特性研究

嫦娥五号取样点残余内摩擦角预测

- 残余内摩擦角随颗粒间摩擦系数先增加后饱和，而随试样整体不规则度增加而单调增加；
- 基于嫦娥五号月球样品颗粒间摩擦系数和整体规则度*OR*预测取样点残余内摩擦角为53°到56°，和模拟月壤DNA-1A低围压条件下残余内摩擦角相当。



$OR=(AR+S+C+R)/4$



基于颗粒间摩擦系数和试样整体规则度的残余内摩擦角预测

Representative particle size and shape parameters for five granular assemblies.

Specimens	C_u	D_{50}: mm	AR	S	C	R	OR
S100C0	1.27	1.96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S75C25	1.27	1.96	0.960	0.979	0.982	0.911	0.958
S50C50	1.27	1.96	0.922	0.958	0.965	0.825	0.918
S25C75	1.27	1.96	0.883	0.937	0.947	0.738	0.876
S0C100	1.27	1.96	0.844	0.916	0.929	0.650	0.835

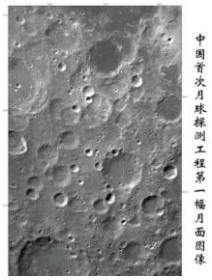
Nie, Cui* et al. 2023. Science Bulletin

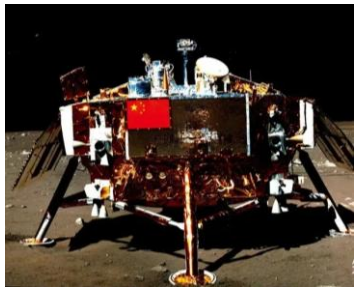
Table 4. Strength parameters of loose DNA-1A for different pressure ranges, as measured with direct shear tests

Strength parameters	Low pressure range (<10 kPa)	Medium pressure range (>10 kPa)
c' (kPa)	2–3	0
ϕ' (degrees)	56	44–47

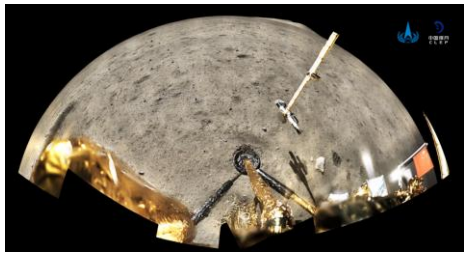
Marzulli and Cafaro. 2019.

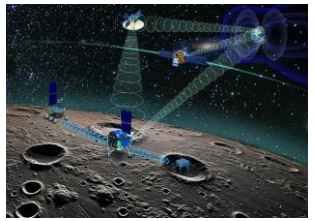
六 月面建造











"绕" 标志着具备深空探测能力

"落" 世界上第三个具有地外天体软着陆和巡视探测技术的国家

"回" 中国首次地外天体取样返回

"勘" 首次月背取样

"建" 首次月面建造任务

"用" 国际月球科研站

2007、2010 → 2013 → 2014 → 2020 → 2024、2026 → 2028 → 2035

嫦娥一号

嫦娥二号

嫦娥三号

嫦娥四号

嫦娥五号

嫦娥六号

嫦娥七号

嫦娥八号

ILRS-1

ILRS-2~5

探月工程三阶段

月球科研三阶段

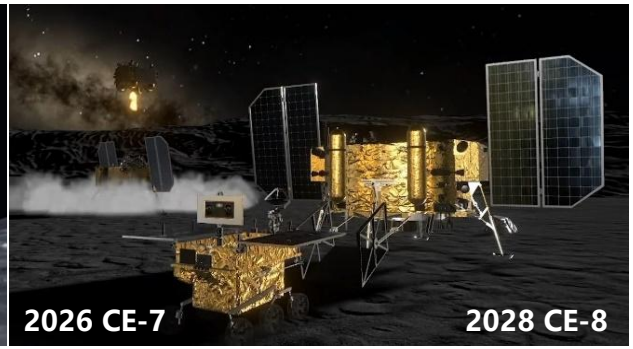
六 月面建造

月面科研站建设

2021年，我国开始实施探月工程四期，争取在2035年前建成国际月球科研站。



月球背面采样



月球南极科研站基本型

探月工程四期



17个签约国



中俄共建科研站联合声明



源自：国际月球科研站合作伙伴指南 v1.0

2035远景:国际月球科研站概念图

BryceTech (2024), *https://brycetech.com/*

六 月面建造

月球基建的概念：是指围绕支撑人在月球上长期可持续活动所需，在月球上必须建设的基础设施及设备，以支持各项有人及无人的月球作业活动



Figure 9 - Activities to be performed on the Moon to sustain long-term human presence

采矿作业

挖掘提取关键资源，制备月球商品，目前重要的战略资源是水。

月球“生物圈”

农业是生产食物和维持生命的关键，在月球上种植作物可以构建月球“生物圈”，饲养动物及微生物，自己自足。

生命保障与支持系统

生命维持系统包括：生存的居住系统，饮水和呼吸的水，呼吸的N_2和O_2，以及可进食的食物。

月面运输

月面运输包括所有能够利用月球车辆在月面移动的活动。

航天员医疗

确保航天员的健康状况，月球医学有两个方面：健康服务（药物、诊疗、健康检查等），以及体能训练中心（如：跑步机等）。

采矿 · 农业 · ECLSS · 运输 · 医疗 · 科学 · 能源 · 机器人 · PNT

科学实验

构建月球实验室，早期阶段的航天员约1/3时间用于科学实验。

能源供给

铺设或生产出支持能源生产及供给活动的设备或设施

自主及自动化

支持航天员的日常活动，包括采矿、建筑、实验或其他任务。

月面通信导航及定位

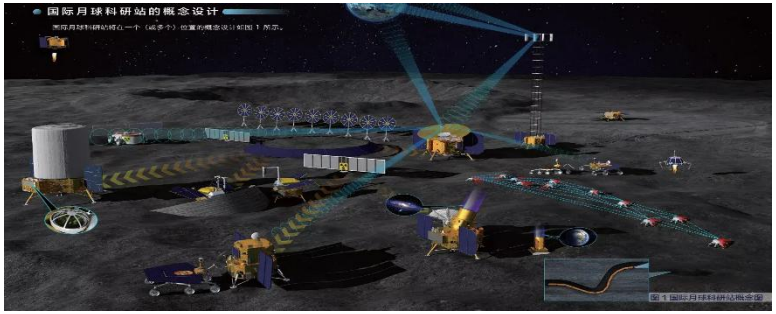
月面通信，利用原位和轨道上的通信系统将月球上的所有人类和物体连接在一起

NASA. 2020. NASA’s Plan for Sustained Lunar Exploration and Development.

六 月面建造

科学需求

月球，人类星际远征的“第一站”。NASA、ESA和我们中国的CNSA，都计划在这片荒芜的土地上建造永久基地。但一个最现实的问题摆在面前：建材从哪来?



图片源自：国际月球科研站合作伙伴指南 v1.0

从地球运？3D打印技术？天价运费：每公斤成本高达2.2万美元。

唯一的可行之路就是“月球土产月球用”，这被称为“原位资源利用”In-situ Resource Utilization（ISRU）。

如何利用月壤资源开展月面原位建造成为月球基地建设和运营的关键难题。面对特殊月壤材料、极端月面环境，月面建造面临一系列问题和挑战。准确预测月壤原位物理力学行为对于我国未来原位资源利用实施意义重大。

六 月面建造

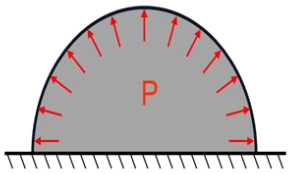
月面科研站建设

月面建造的条件：无人化、自动化

月面自动化建造的六大挑战

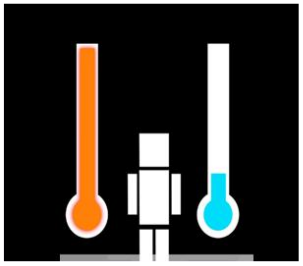
超真空

- 月球表面气压 3×10^{-10}Pa
- 建筑物需要承受巨大的内压力
- 真空环境影响材料性能



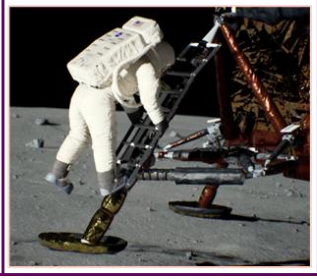
大温差

- -229~121℃
- 建筑需在极端温度下正常工作



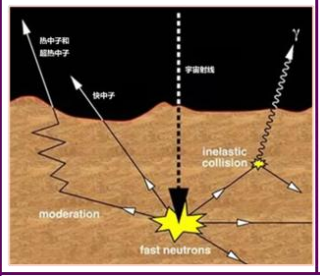
低重力

- g = 1.62m/s^2，约为地球的1/6
- 影响材料成形和搭建速度



强辐射

- 没有大气保护，太阳风、宇宙射线直达地表
- 月面辐射超过300mSv/a



多石尘

- 月尘带电，会吸附在结构表面，对结构造成磨蚀
- 微陨石威胁结构安全



少资源

- 能源主要为太阳能，限制能耗及功率
- 物资运输成本极高，到月面成本10万美元/kg



六 月面建造

如何建造？

- 材料：**月壤**为主，**高性能纤维**为辅
- 构件：**月壤砖**、**月壤袋**
- 施工：**机械臂**

清华大学土木水利学院月面建造团队

冯鹏 等. 2021. 基于月面原位资源的月球基地建造技术. 工业建筑, 51(1): 169-178.
Bao et al. 2024. Lunar In Situ Large-Scale Construction: Quantitative Evaluation of Regolith Solidification Techniques. Engineering. 39, 204-221.

六 月面建造

月壤砖

激光烧结月壤砖

- 以激光为热源对**喷射粉末**原料进行烧结
- 已解决流畅送粉和基底粘结问题，**实现月壤砖样品**的烧结制备



送粉式激光烧结3D打印设备



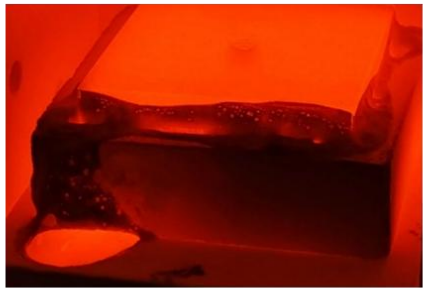
模拟月壤激光烧结样品

微波烧结月壤砖

- 1100℃月壤部分熔融，**1300℃**实现**完全熔融**
- 加压微波烧结**试验样机**已完成，已**成功烧结制备**月壤砖样品



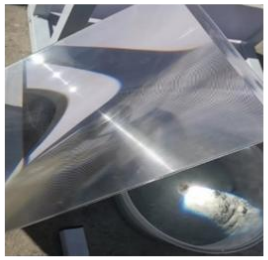
加压微波烧结设备



模拟月壤微波1300℃烧结效果

太阳能烧结月壤砖

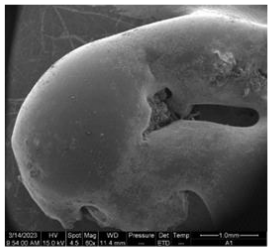
- 试验使用25*25cm菲涅尔透镜，输入太阳光功率903W/m^2。
- 月壤颗粒**局部熔融**，包裹未熔融部分形成整体；烧结产物边缘存在**大量孔隙**

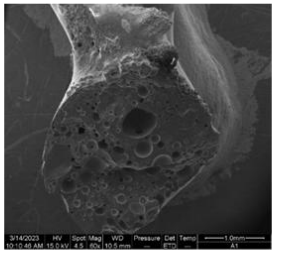


菲涅尔透镜



太阳能烧结样品



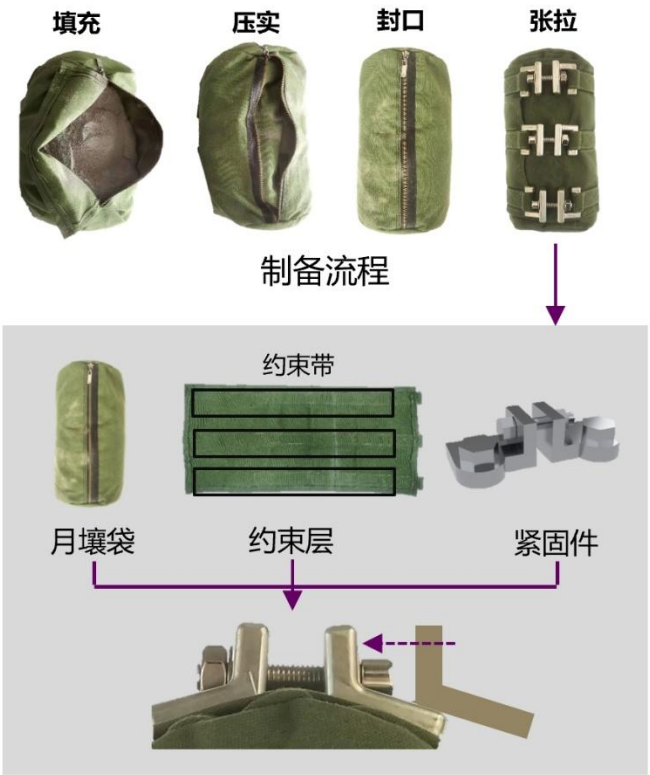


烧结样品（表面、断面）

六 月面建造

月壤袋

构件制备方法



受压破坏模式



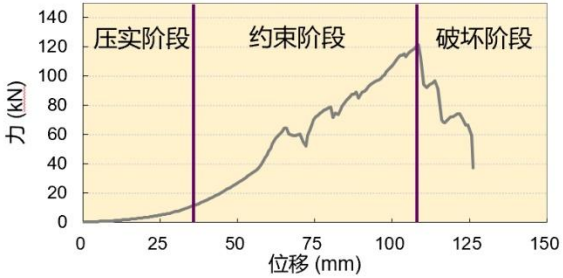
- 压实阶段
  - 主要发生轴向压缩
  - 无环向膨胀



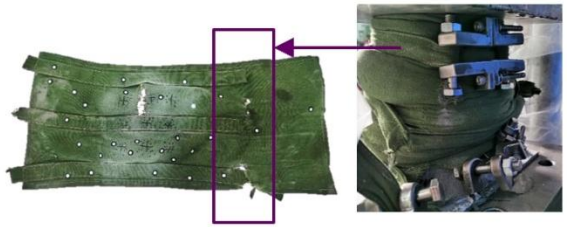
- 约束阶段
  - **环向迅速膨胀**
  - 局部纤维拉断



- 破坏阶段
  - 约束带连接处拉断
  - 承载力迅速降低



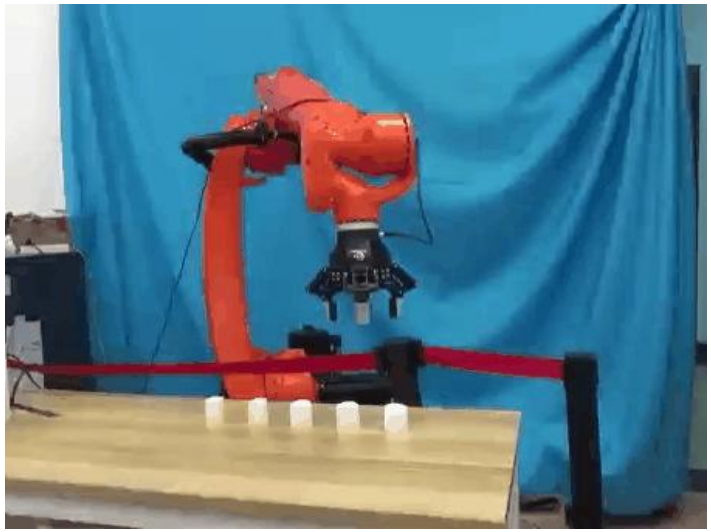
试件编号	Pm (kN)	Δm (mm)	等效强度 (MPa)
C100-0	65.5	85.3	3.7
C107-0	98.1	110.5	5.6
C115-0	105.1	84.2	6.0
C100-20	121.3	108.4	**6.9**
C107-20	115.2	112.5	6.5

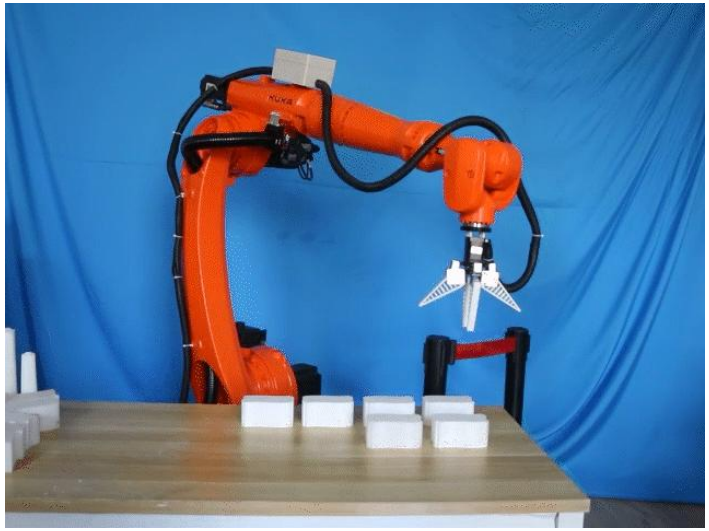


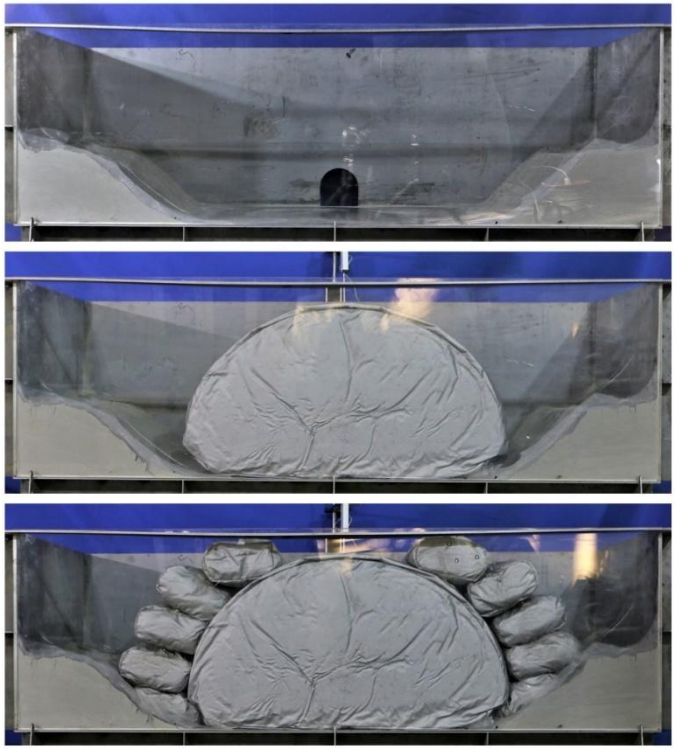
破坏标志：约束带拉断

六 月面建造

机械臂施工







月壤袋标准单元建造过程



搭建试验三维扫描

清华大学土木水利学院月面建造团队

清华大学月球科研站建造方案

观看地址：

中华穹顶——国际月球科研站建造方案
https://mp.weixin.qq.com/s/5bOZmJRyFkKG0rrCf5wwTA

七 未来月球任务

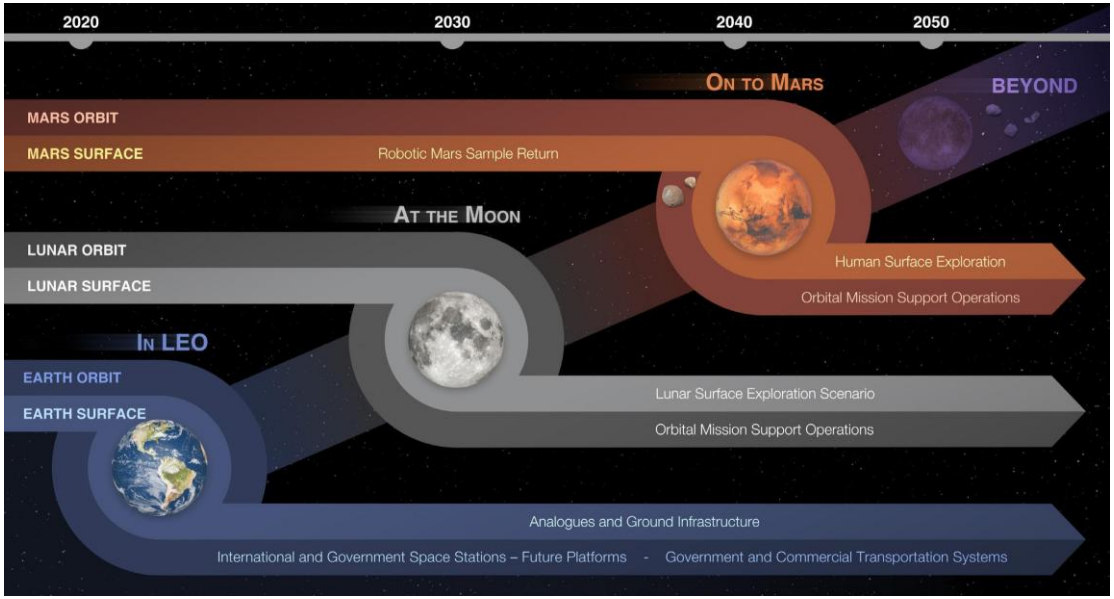
□ 月球探测作为深空探测任务的“起点”和“踏脚石”，深空探测是月球探测任务的延伸和最终目标。

年代	任务名称	任务类型	到达时间	国家
1990s	Hiten	撞击	1993.04.10	日本
	Lunar prospector	撞击	1998.01.11	美国
2000s	SMART-1	撞击	2006.09.03	欧洲
	月船1号	撞击	2008.11.14	印度
	嫦娥1号	撞击	2009.03.01	中国
	SELENE (kaguya)	撞击	2009.06.10	日本
	LCROSS	撞击	2009.10.09	美国
2010s	GRAIL	撞击	2012.12.17	美国
	嫦娥3号	月球车	2013.12.14	中国
	LADEE	撞击	2014.04.18	美国
	嫦娥4号	月球车	2019.01.03	中国
2020s	嫦娥5号	采样返回	2020.12.01	中国
	月船3号	月球车	2023.08.23	印度
	SLIM	着陆	2024.01.19	日本
	IM-1	着陆	2024.02.22	日本
	嫦娥6号	采样返回	2024.06.01	中国
	蓝色幽灵 M1	着陆	2025.03.02	美国
	IM-2	着陆	2025.03.06	日本

1993-至今的月球探测任务



联合国外层空间事务厅（UNOOSA）
和平利用外层空间委员会（COPUOS）

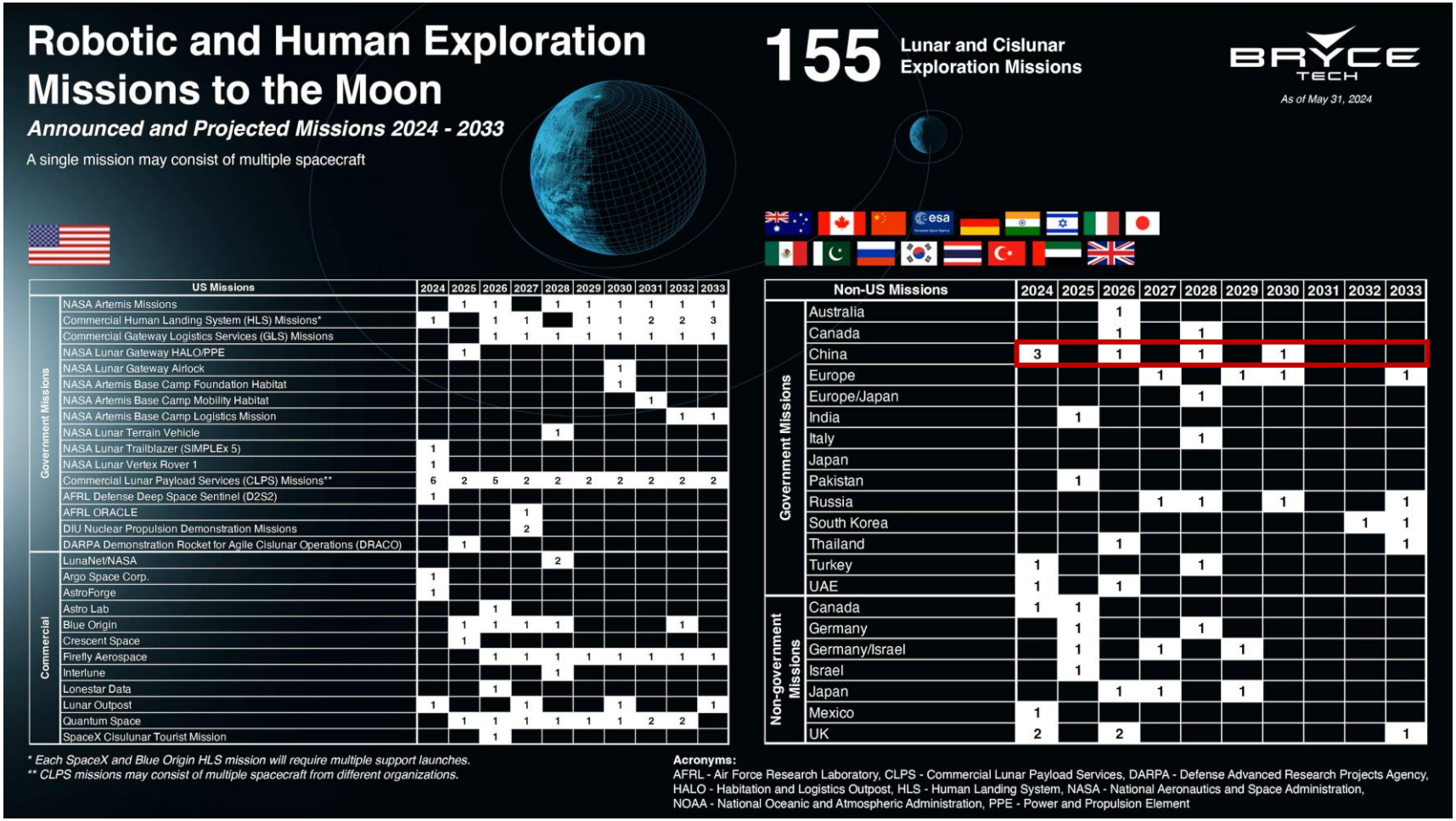


NASA 的 Moon to Mars 路线图

Merancy, N. F. (2024). Moon to Mars Architecture Executive Overview.

七 未来月球任务

- 全球视野：下个10年有将多于150次的月球探测任务
- 实现人类在月球的长期存在；无人有人相结合，实现月球物质资源的开发利用。



	US Missions	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Government Missions	NASA Artemis Missions		1	1		1	1	1	1	1	1
	Commercial Human Landing System (HLS) Missions*	1		1	1		1	1	2	2	3
	Commercial Gateway Logistics Services (GLS) Missions			1	1	1	1	1	1	1	1
	NASA Lunar Gateway HALO/PPE		1								
	NASA Lunar Gateway Airlock							1			
	NASA Artemis Base Camp Foundation Habitat							1			
	NASA Artemis Base Camp Mobility Habitat								1		
	NASA Artemis Base Camp Logistics Mission									1	1
	NASA Lunar Terrain Vehicle					1					
	NASA Lunar Trailblazer (SIMPLEx 5)	1									
	NASA Lunar Vertex Rover 1	1									
	Commercial Lunar Payload Services (CLPS) Missions**	6	2	5	2	2	2	2	2	2	2
	AFRL Defense Deep Space Sentinel (D2S2)	1									
	AFRL ORACLE				1						
	DIU Nuclear Propulsion Demonstration Missions				2						
	DARPA Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO)		1								
Commercial	LunaNet/NASA					2					
	Argo Space Corp.	1									
	AstroForge	1									
	Astro Lab			1							
	Blue Origin		1	1	1	1				1	
	Crescent Space		1								
	Firefly Aerospace			1	1	1	1	1	1	1	1
	Interlune					1					
	Lonestar Data			1							
	Lunar Outpost	1			1			1			1
	Quantum Space		1	1	1	1	1	2	2		
	SpaceX Cislunar Tourist Mission			1							

	Non-US Missions	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Government Missions	Australia			1							
	Canada			1		1					
	China	3		1		1		1			
	Europe				1		1	1			1
	Europe/Japan					1					
	India		1								
	Italy					1					
	Japan										
	Pakistan		1								
	Russia				1	1		1			1
	South Korea									1	1
	Thailand			1							1
	Turkey	1				1					
	UAE	1		1							
Non-government Missions	Canada	1	1								
	Germany		1			1					
	Germany/Israel		1		1		1				
	Israel		1								
	Japan			1	1		1				
	Mexico	1									
	UK	2		2							1

* Each SpaceX and Blue Origin HLS mission will require multiple support launches.
** CLPS missions may consist of multiple spacecraft from different organizations.

Acronyms:
AFRL - Air Force Research Laboratory, CLPS - Commercial Lunar Payload Services, DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency, HALO - Habitation and Logistics Outpost, HLS - Human Landing System, NASA - National Aeronautics and Space Administration, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, PPE - Power and Propulsion Element

关于全球月球探测任务的统计

BryceTech (2024), *https://brycetech.com/*

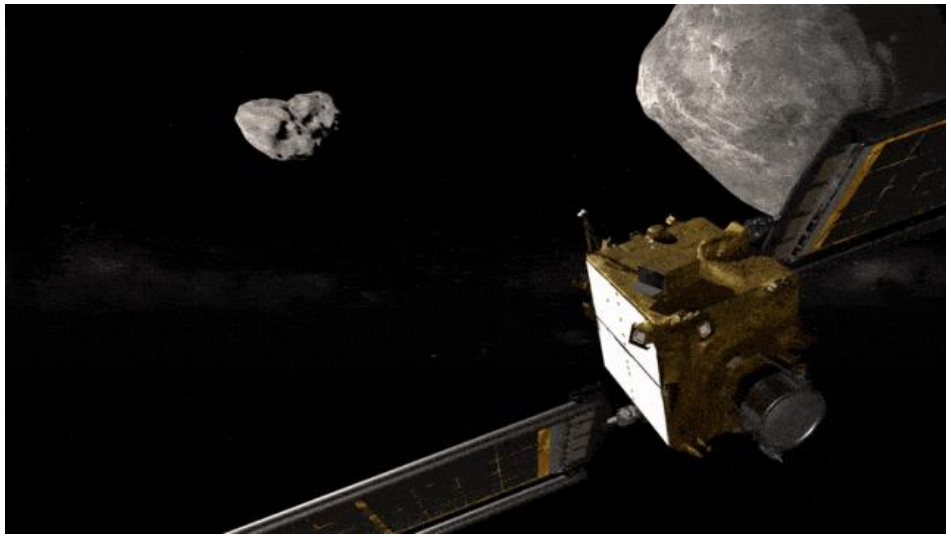
未来深空探测任务

天问二号：已于2025年5月29日升空，执行近地小行星2016 HO3探测任务，采样并由返回仓带回地球，最后主探测器还会对一颗主带彗星进行探测。

天问三号：计划于2028年升空。这是继天问一号之后，中国对火星的第二次探测，将执行火星采样返回任务。

天问四号：预计最快将于2030年前后发射。它将是中国首个对外太阳系进行探索的探测器。天问四号是二合一探测器，除了将对木星及其卫星进行探测，在抵达木星轨道时，另一个探测器将与主探测器分离，继续漫长的旅行，后续将对天王星进行造访。

我国首次近地小行星防御任务，将采用“伴飞-动能撞击-伴飞”的任务模式，也就是使用动能拦截器对小行星实施撞击的同时，同步对小行星星体进行伴飞观察，以验证拦截效果，深空探测实验室希望就国际伙伴在联合研制等方面开展多层次、多方位合作。



https://news.cctv.cn/2025/05/29/ARTIHrcqoT6dhlUNQvG5tqbv250529.shtml

央视网 2025

欢迎各位同学提问



群聊：2025级【未央-水木】兴趣小组

该二维码7天内(10月14日前)有效，重新进入将更新

参考文献

Bao et al. 2024. Lunar In Situ Large-Scale Construction: Quantitative Evaluation of Regolith Solidification Techniques. Engineering. 39, 204-221.

Bustamante D, Jerves A.X., and Sebastián A. P. 2020. A generalized three-dimensional discrete element method with electrostatic induced cohesion. *Granular Matter*, 22(4), 1-13.

Carrier W D, Olhoeft GR, and Mendell W. 1991. Physical properties of the lunar surface. Lunar sourcebook, G. H. Heiken, D. T. Vaniman and B. M. French, eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Che X, Nemchin A, Liu D, et al. 2021. Age and composition of young basalts on the moon, measured from samples returned by chang'e-5. *Science*, eabl7957.

Cui J, Hou X. et al. 2018. DEM thermal simulation of bit and object in drilling of lunar soil simulant. *Advances in Space Research*, 62(5): 967-975.

Ding et al. 2022. A 2-year locomotive exploration and scientific investigation of the lunar farside by the Yutu-2 rover. *Science Robotics*, eabj6660.

Gu et al. 2022. Space Weathering of the Chang e-5 Lunar Sample From a Mid-High Latitude Region on the Moon. *Geophysical Research Letters*, 49, e2022GL097875

He, H., Hu, S., Gao, L., Li, R., Hao, J., Mitchell, R. N., ... & Wu, F. Y. (2025). Lunar dichotomy in surface water storage of impact glass beads. Nature Communications, 16(1), 4971.

Hu S, He H, Ji J, et al. 2021. A dry lunar mantle reservoir for young mare basalts of chang'e-5. *Nature*, 600, 49-53.

Jeong, M., Kim, S. S., Garrick-Bethell, I., Park, S. M., Sim, C. K., Jin, H., & Min, K. W. (2015, November). Latitude-Dependence of Median Grain Size in the Lunar Regolith. In Space Weathering of Airless Bodies: An Integration of Remote Sensing Data, Laboratory Experiments and Sample Analysis Workshop (Vol. 1878, p. 2030).

Jiang M, Li L, and Sun Y. 2012. Properties of tj-1 lunar soil simulant. *Journal of Aerospace Engineering*, 25(3), 463-469.

参考文献

Jiang M, Shen Z, and Thornton C. 2013. Microscopic contact model of lunar regolith for high efficiency discrete element analyses. *Computers & Geotechnics*, 54, 104-116.

Jiang Y, Li Y, Liao S, et al. 2021. Mineral chemistry and 3D tomography of a chang'E 5 high-Ti basalt: implication for the lunar thermal evolution history. *Science Bulletin*, 67(7), 755-761.

Jiang M, Xi B. et al. 2017. DEM simulation of soil-tool interaction under extraterrestrial environmental effects. Journal of Terramechanics, 71.

Jiang M, Yin Z, Shen Z. 2016. Shear band formation in lunar regolith by discrete element analyses. Granular Matter, 18:32.

Li CL, Hu H, Yang M-F, et al. 2021. Characteristics of the lunar samples returned by chang'e-5 mission. *National Science Review*, nwab188.

Li CL, Hu H, Yang, M-F, et al. 2024. Nature of the lunar far-side samples returned by the Chang'E-6 mission. *National Science Review*, nwae328.

Li QL, Zhou Q, Liu Y, et al. 2021. Two billion-year-old volcanism on the moon from chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 52-58.

Li, C., Li, Y., Pang, R., Xie, J., Han, Z., Wen, Y., ... & Ma, W. (2025). Impact-induced ultra-high melting point oldhamite discovered in Chang'E-6 lunar soil. *Nature Communications*, *16*(1), 2155.

Li, J., Xing, L., Gong, Z., Liu, J., Liu, Y., Wu, W., ... & Pan, Y. (2025). Magnetic signatures and origins of ferromagnetic minerals in Chang'e-6 lunar farside soils. *Nature Communications*, 16(1), 6218.

Li, Y., Wang, Z., Zhang, W., Zong, K., She, Z., He, Q., ... & Moynier, F. (2025). Sulfur isotopes from the lunar farside reveal global volatile loss following the giant impact. *Nature Communications*, 16(1), 5780.

Lin, J., Xian, H., Yang, Y., Li, S., Xi, J., Lin, X., ... & Xu, Y. G. (2025). Differences in space weathering between the near and far side of the Moon: evidence from Chang'e-6 samples. *National Science Review*, 12(6), nwaf087.

参考文献

Liu, T., Zhou, J., Liang, L., Zhao, Y., & Cao, D. (2021). Investigation of effect of stones on lunar regolith drilling using DEM. *Computers and Geotechnics*, 131, 103958.

Matsushima T, Katagiri J, Uesugi K, Tsuchiyama A, Nakano T. 2009. 3D Shape Characterization and Image-Based DEM Simulation of the Lunar Soil Simulant FJS-1. *Journal of Aerospace Engineering*, 22(1).

Marzulli V, Cafaro F. Geotechnical properties of uncompacted DNA-1A lunar simulant. J Aerosp Eng 2019;32:04018153.

Mitchell et al. 1973. Surface soil variability and stratigraphy at the Apollo 16 site. Lunar and Planetary Science Conference Proceedings

Modenese C. 2013. Numerical Study of the Mechanical Properties of Lunar Soil by the Discrete Element Method. University of Oxford, UK.

NASA. (2020). NASA's Plan for Sustained Lunar Exploration and Development.

Neser, L. (2022). *Introduction to earth science*. Virginia Tech Department of Geosciences in association with Virginia Tech Publishing.

Nie, J., Cui, Y., et al. 2023. Predicting residual friction angle of lunar regolith based on Chang'e-5 lunar samples. *Science Bulletin*, 68(7): 730-739

Pieters, C. M., & Noble, S. K. (2016). Space weathering on airless bodies. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121(10), 1865-1884.

Slyuta E. N. 2014. Physical and mechanical properties of the lunar soil (a review). *Solar System Research*, 48(5), 330-353.

Szabo T., Domokos, G., Grotzinger, J.P., Jerolmack, D. J. 2015. Reconstructing the transport history of pebbles on Mars. Nature Communication.

Tian HC, Wang H, Chen Y, et al. 2021. Non-kreep origin for chang'e-5 basalts in the procellarum kreep terrane. *Nature*, 600, 59–63.

参考文献

Liu, T., Zhou, J., Liang, L., Zhao, Y., & Cao, D. (2021). Investigation of effect of stones on lunar regolith drilling using DEM. *Computers and Geotechnics*, 131, 103958.

Wong, J. Y., Reece, A. R. 1967. Prediction ofrigid wheel performance based on the analysis of soil-wheel stresses part I. Performance ofdriven rigid wheels. *Journal of Terramechanics*, 4, 81–98.

Yin, Y. X., Li, E. K., Zhang, B., & Hu, Y. M. (2025). Exploring the Link between Fast Radio Burst and Binary Neutron Star Origins with Spaceborne Gravitational Wave Observations. *The Astrophysical Journal Letters*, 985(2), L45.

Zeng, X., Liu, D., Chen, Y. et al. 2023. Landing site of the Chang'e-6 lunar farside sample return mission from the Apollo basin. *Nature Astronomy*, 7, 1188-1197.

Zhang, H. Y., Yu, H. M., Tang, H. L., Lin, Y. C., Xiao, Z., Yang, L., ... & Huang, F. (2025). Space weathering on the lunar nearside and farside constrained from Si isotopes. *Nature Communications*, 16(1), 4248.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D., Hao, J., Liu, X., Zhu, H., ... & Wu, F. Y. (2025). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications*, 16(1), 6985.

Zheng, Y., Mengfei, Y. A. N. G., Xiangjin, D. E. N. G., Shengyi, J. I. N., Jing, P. E. N. G., Yan, S. U., ... & Zhang, N. (2023). Analysis of Chang'e-5 lunar core drilling process. *Chinese Journal of Aeronautics*, 36(2), 292-303.